



PCIe3640 数据采集卡说明书
版本 1.0

北京星烁华创科技有限公司

网址: www.fcctec.com

技术支持邮箱: support@fcctec.com

销售邮箱: sales@fcctec.com



PCIe3640 数据采集卡说明书

版权所有 (C) 北京星烁华创科技有限公司 2026

在无北京星烁华创科技有限公司优先书面授权书前提下，此出版物任何一部分不可通过任何形式进行复制、修改和翻译。对于非法复制、修改和翻译商业行为，将根据国家知识产权相关法律追求其法律责任。

从此文件发布日期起，在此发表的是当前或者拟定的信息。由于我们会不断对产品进行改进和增加特征，此出版物中的信息如有变动恕不通知。

PCle3640 数据采集卡说明书

版本历史

版本	日期	备注
V1.0	2026-4-8	初版

目 录

第一章简介	1
1.1 概述	1
1.2 板卡规格	2
1.3 供货信息	3
1.4 系统框图	4
第二章 采集卡功能	5
2.1 驱动安装	5
2.2 采集界面介绍	10
2.3 功能测试	12
2.4 连续采集模式测试	12
2.5 触发模式测试	14
2.6 外触发源同步性测试	18
2.7 内触发源同步性测试	20
2.8 信号源触发同步性测试	21
2.9 其它操作测试	22
2.10 模拟性能测试数据	22
第三章 工作原理	25
3.1 板卡原理	25
3.2 采样钟	25
3.3 触发源	25
3.4 触发模式	27
3.4.1 连续采集模式	27
3.4.2 触发采集模式	27
3.4.3 单触发采集	28
3.4.4 场触发模式	29
3.5 高速采集、射频输出同步工作原理	30
3.6 AD 数据格式	30
3.7 数据排列格式	31
3.7.1 非使能累加数据排列	31
第四章 硬件功能	32
4.1 PCIe3640 板物理定义	32
第五章 软件编程	34
5.1 驱动文件组成	34
5.2 软件流程	34
5.3 函数列表	36

PCle3640 数据采集卡说明书

5.4	结构定义.....	36
5.5	宏定义	38
5.6	DLL 函数说明.....	39
5.6.1	PCle3640_Link	39
5.6.2	PCle3640_UnLink.....	40
5.6.3	PCle3640_InitAD	40
5.6.4	PCle3640_GetBufCnt	41
5.6.5	PCle3640_ReadAD.....	41
5.6.6	PCle3640_StopAD	42
5.6.7	PCle3640_ExeSoftTrig	43
5.6.8	PCle3640_GetDevInfo	43
5.6.9	PCle3640_WrRdFlash.....	44
5.6.10	PCle3640_SetPulGen	44
5.6.11	PCle3640_GetTemp	45
5.6.12	PCle3640_GetTrigCnt.....	45
5.6.13	PCle3640_intDA	45
5.6.14	PCle3640_StartDA	46
5.6.15	PCle3640_SetDA	46
第六章	用户需知.....	49
6.1	使用注意事项	49
6.2	维修.....	49

PCIe3640 数据采集卡说明书

第一章简介

1.1 概述

PCIe3640 是高速同步数据采集和射频输出卡，采集 AD 指标 14 位，2 通道同步采集，采样率每通道 1.25GS/s，模拟输入带宽 500MHz，2G 样点硬件缓存 FIFOs；PCIe3640 具有射频模拟输出功能，2 通道同步输出，射频 DA 指标 16 位，刷新率 5G，输出缓存 128K 样点，可用作矢量信号发生器（VSG）；PCIe3640 具有 4 路低速 DAC，低速 DAC 指标 16 位，刷新率 1M，输出缓存 32K 样点；高速采集、射频输出和低速 DAC 输出可以实现同步工作；PCIe3640 采用 PCIe3.0 X8 接口，到 PC 实时数据流到 6GBytes/S。

通过高速盘阵，可实现 6GB/s 数据流实时采集、传输和写盘功能。

典型应用软件无线电、4G/5G 通信、高速数字示波器、光纤传感、无线电，雷达信号采集、超声波信号采集、高速仪器仪表、自动化测试等场合。

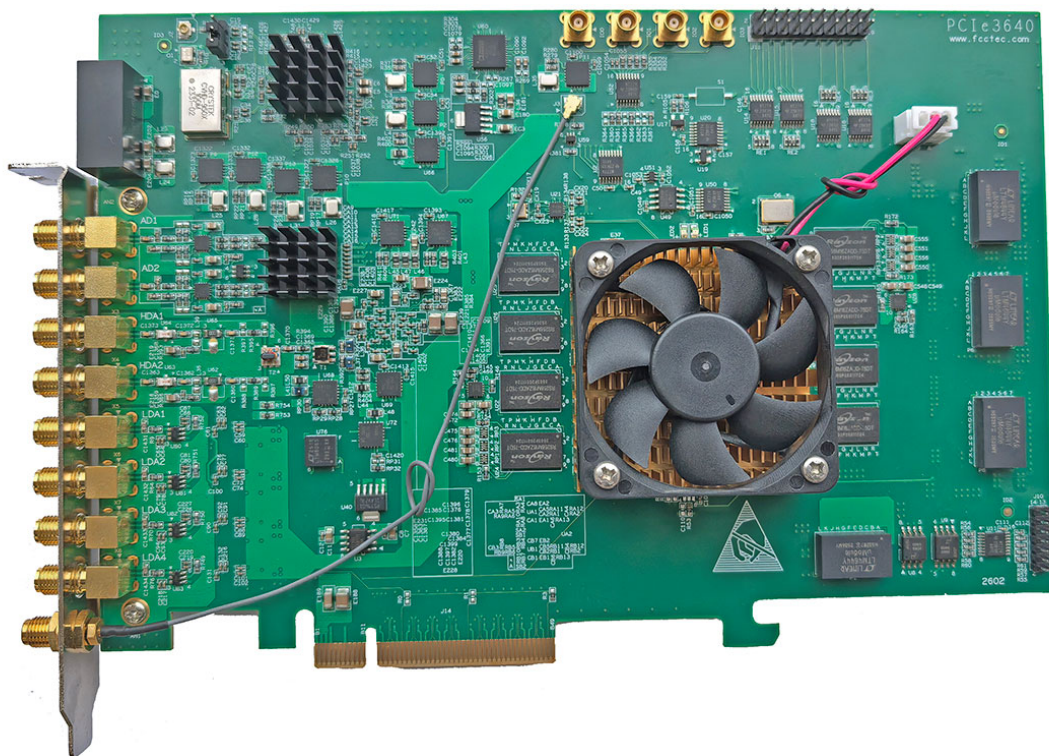


图 1.1 PCIe3640 板卡图

PCIe3640 数据采集卡说明书

1.2 板卡规格

表 1.1 PCIe3640 规格

型号	PCIe3640
模拟输入	
分辨率	14位, 无误码
采样率	每通道1GS/s
通道数量	2通道同步采集
采样时钟	板上参考时钟/板外参考时钟, 跳线选择
板上时钟	基准时钟10M 类型: 默认TCXO 温度稳定度: 1PPM
板外时钟	频率: 10MHz, 接插件: SMA, 耦合: AC, 电平: 0.6Vpp~5Vpp正弦或方波
输入极性	单端输入
输入范围	1.1Vpp
输入耦合	AC, 出厂设定, DC耦合联系我们
输入阻抗	50欧
模拟输入带宽	-3db带宽: 500M
采集模式	触发模式: 连续采集, 触发采集, 单触发 触发采集: 触发事件采样起始点可以前移或后移, 支持连续触发, 触发长度受限硬件FIFOs。
触发源	触发源: 外触发、内触发和通道触发 触发边沿: 上升沿、下降沿 内触发: 数字 3.3V TTL 输出, 驱动能力 10mA, SMA 接插件 外触发: 数字 3.3V/5V TTL 输入, 高电平 2.0V~3.3V, SMA 接插件 脉宽 16ns, 频率≤10M
硬件FIFOs	2G样点
PCI-E实时数据流	6GBytes/s
模拟输入接插件	SMA
射频输出	
DAC位数	16位
刷新率	5GS/s
缓存长度	128K样点
通道数	2通道输出 (相位和幅度相同)
输出阻抗	50欧
输出范围	0.11Vpp~0.54Vpp
低速模拟输出	
DAC位数	16位
刷新率	1M
缓存长度	32K样点
输出范围	+/-5V
输出阻抗	小于1欧
通常规格	
板尺寸	205.5 mm (长) *135.7mm (宽)
板卡功耗	12V 2.5A
工作温度	0~50℃

PCle3640 数据采集卡说明书

存储温度	-20℃~80℃
传输接口	PCI-E x8接口
编程环境	VC、LABVIEW、C#
支持操作系统	Windows 64位,LINUX（Ubuntu和KylinOS麒麟系统）联系我们

1.3 供货信息

PCle3640	PCle接口,采集指标14位, 2通道,每通道1.25GS/s; 射频输出16位, 2通道, 5G刷新率
----------	--

PCIe3640 数据采集卡说明书

1.4 系统框图

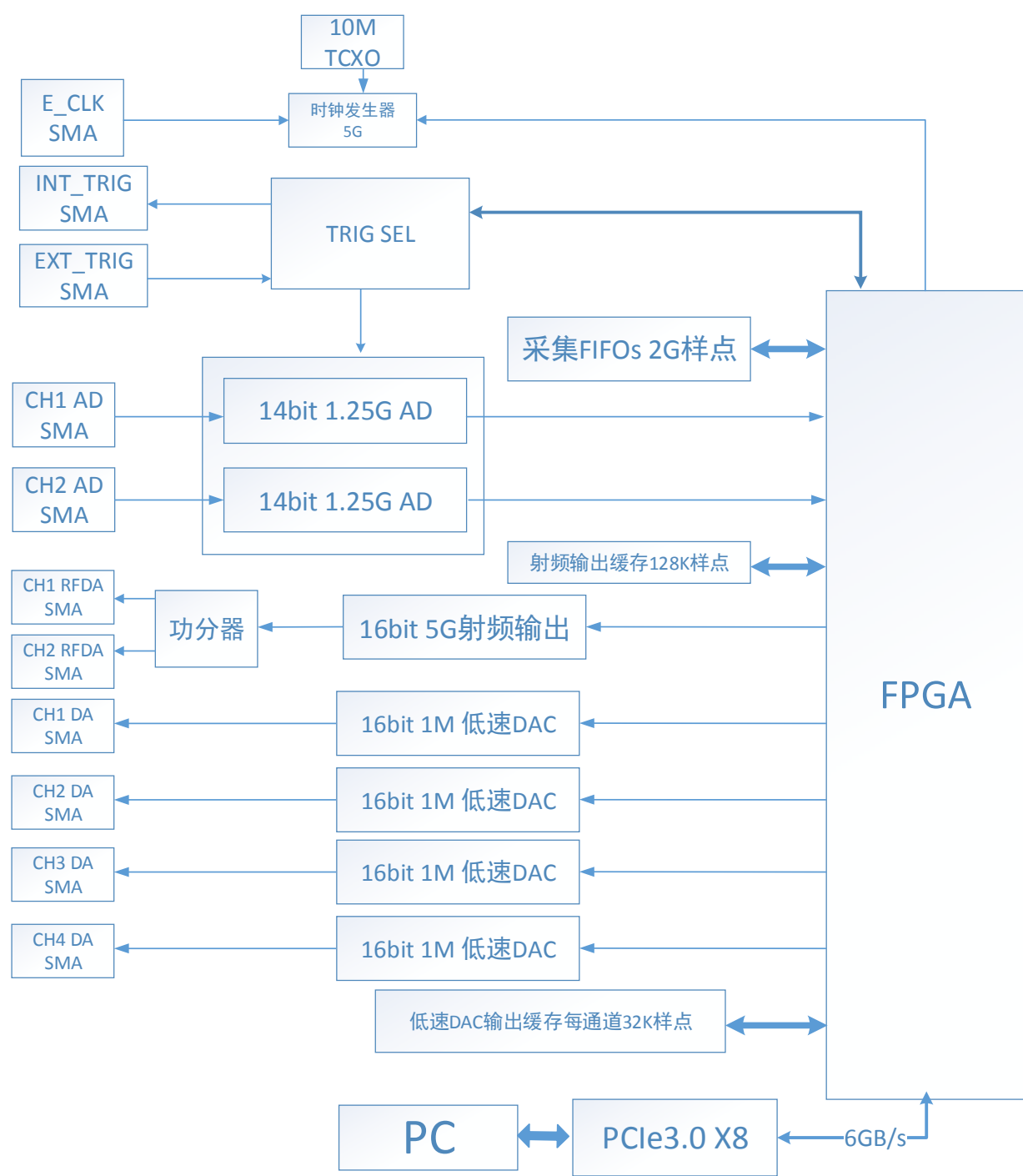


图 1.2 PCIe3640 框图

第二章 采集卡功能

2.1 驱动安装

先板卡插入计算机，设备管理器中会显示如图 1 所示 PCI 设备，如果启动计算机，无法找到板卡，可关闭计算机快速启动，详见附件一。

一、安装驱动前，先关闭计算机杀毒软件，例如 360 软件。

二、WIN7 和 WIN8 先运行 Driver X64 驱动目录下“安装前双击，选择.reg”，点击安装即可。WIN10 安装直接跳过这个步骤。

三、后面按照以下步骤安装驱动。

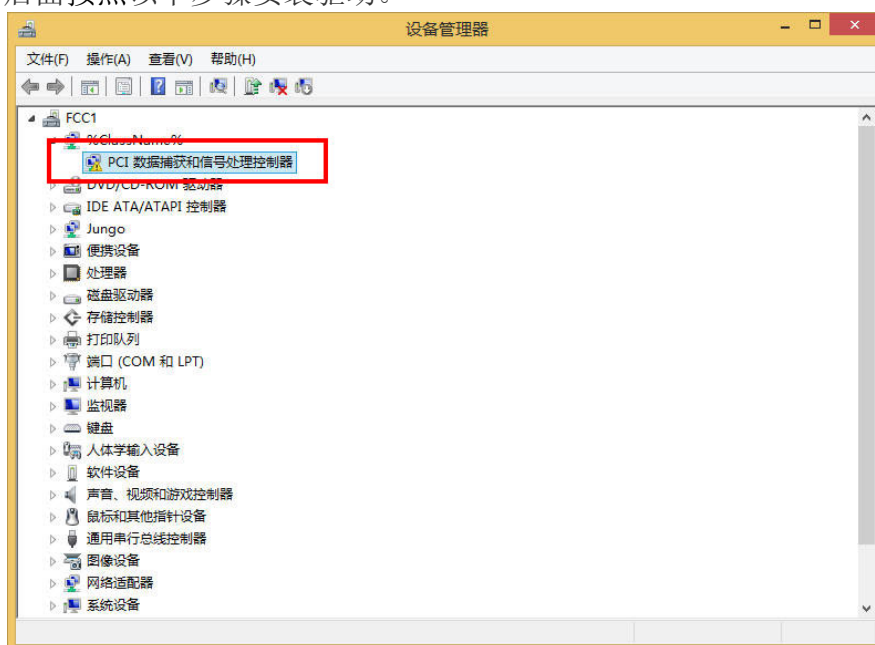


图 a 右键选择更新驱动

PCIe3640 数据采集卡说明书

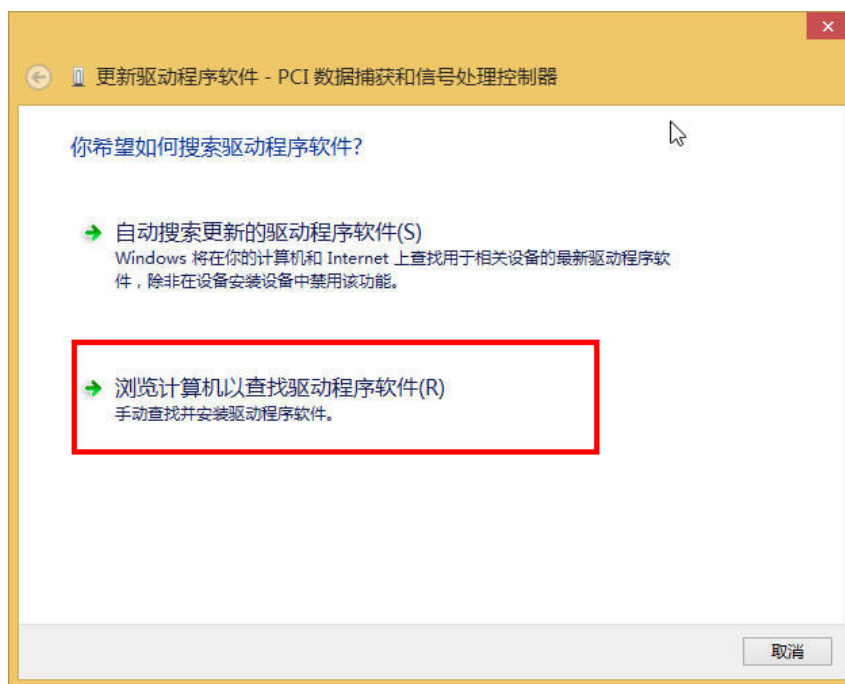


图 b 选择“浏览计算机…”

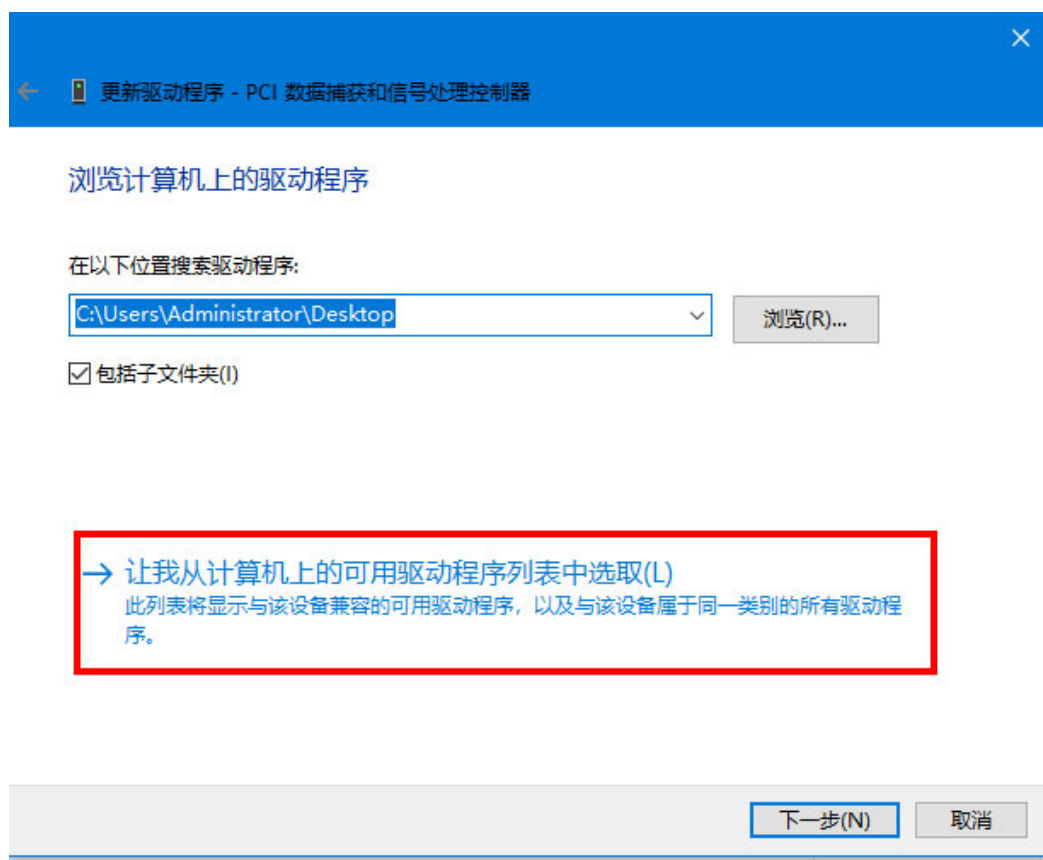
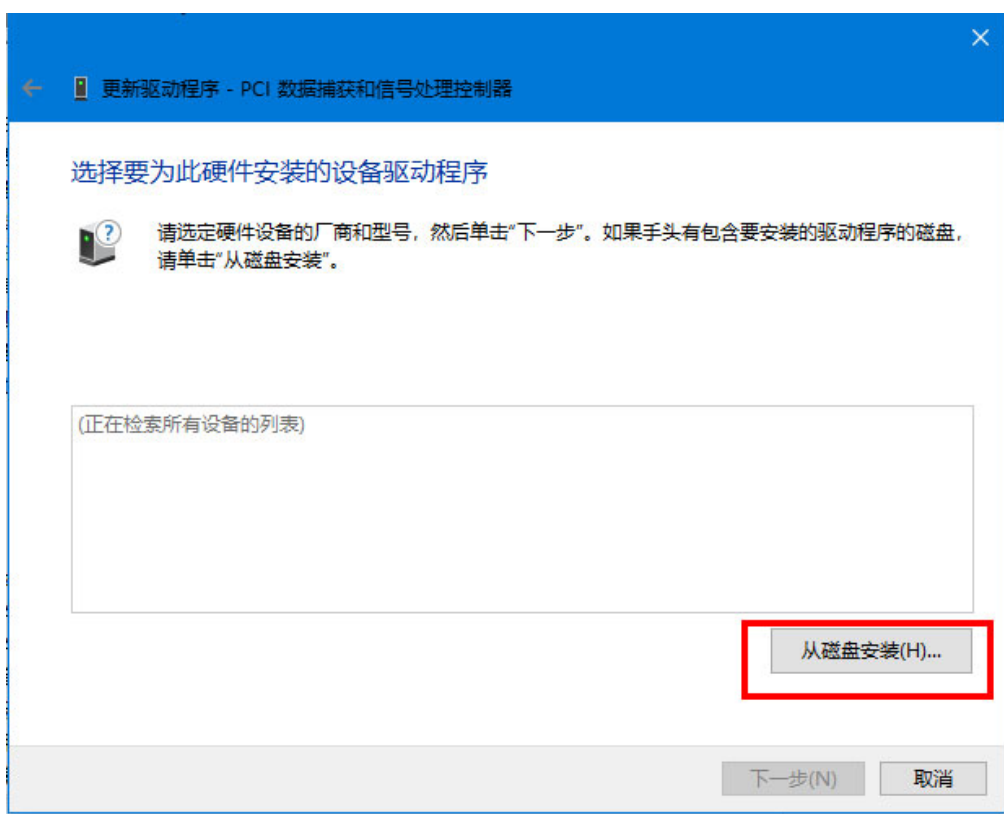
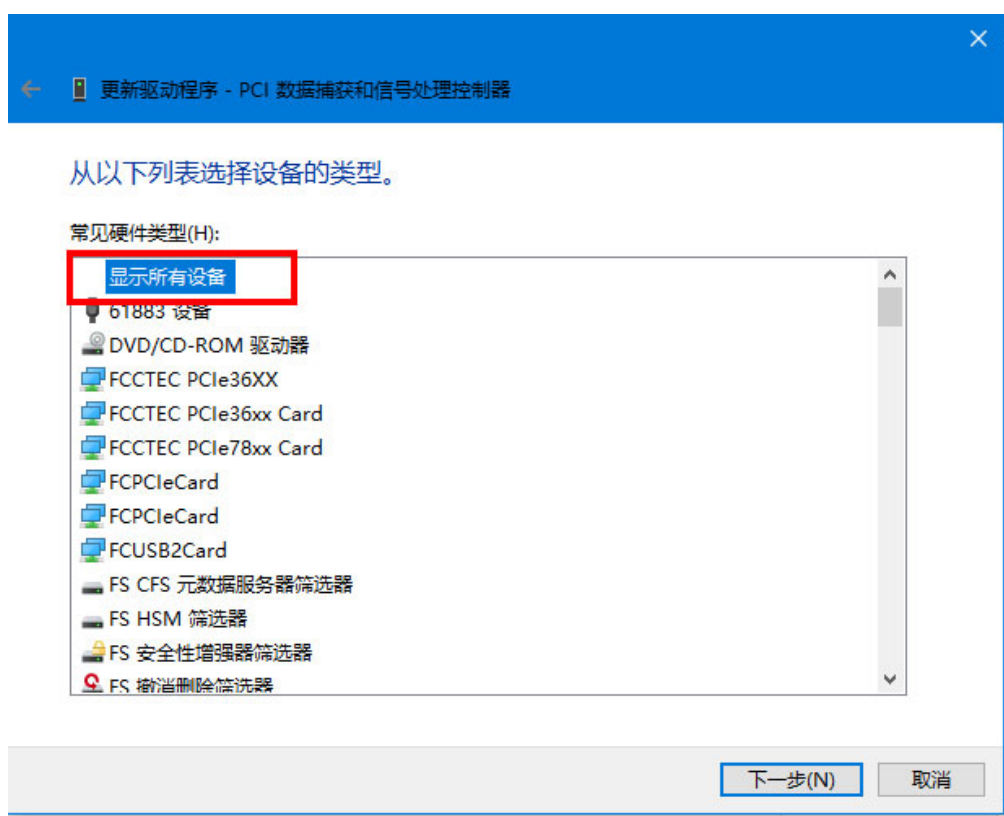
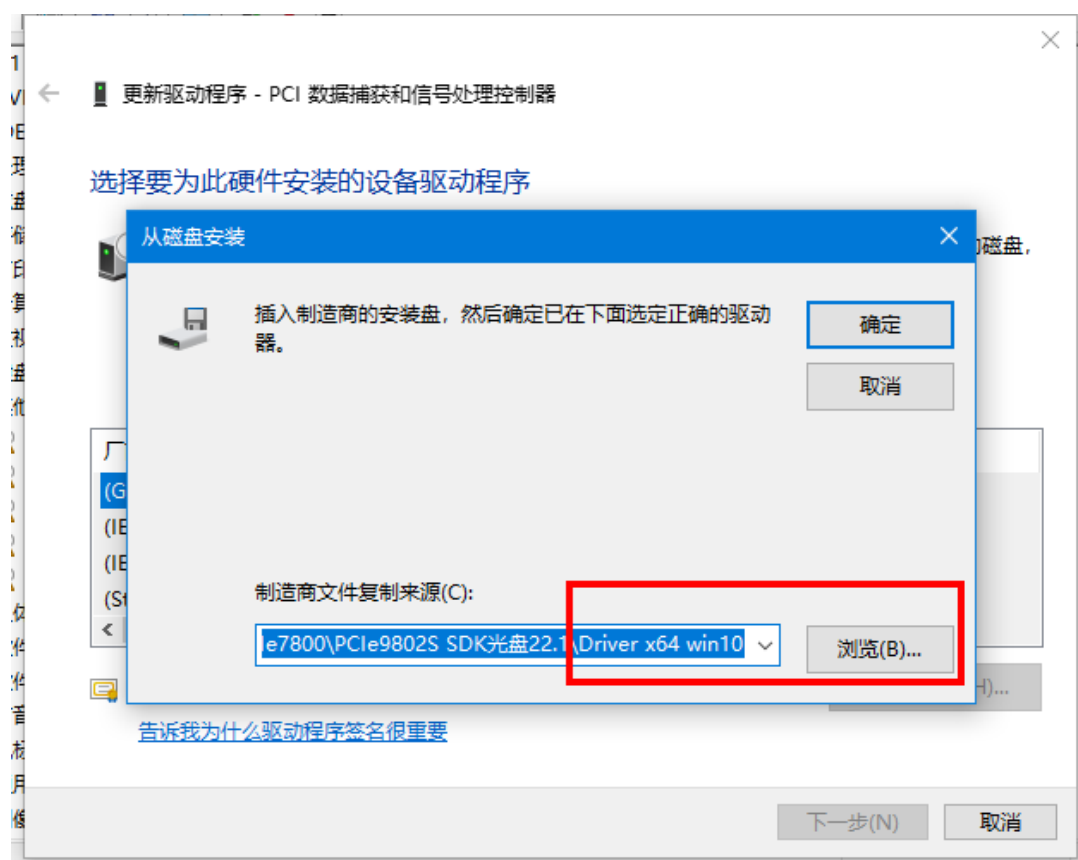


图 c 选择驱动安装路径

PCIe3640 数据采集卡说明书



PCIe3640 数据采集卡说明书



指定到光盘 SDK 安装路径。

需要根据操作系统不同，选择不同的安装文件，win7 64 位系统选择“Driver x64 win7”，win8.1 64 位系统选择“Driver x64 win8.1”，win10 64 位系统选择“Driver x64 win10”。

PCIe3640 数据采集卡说明书

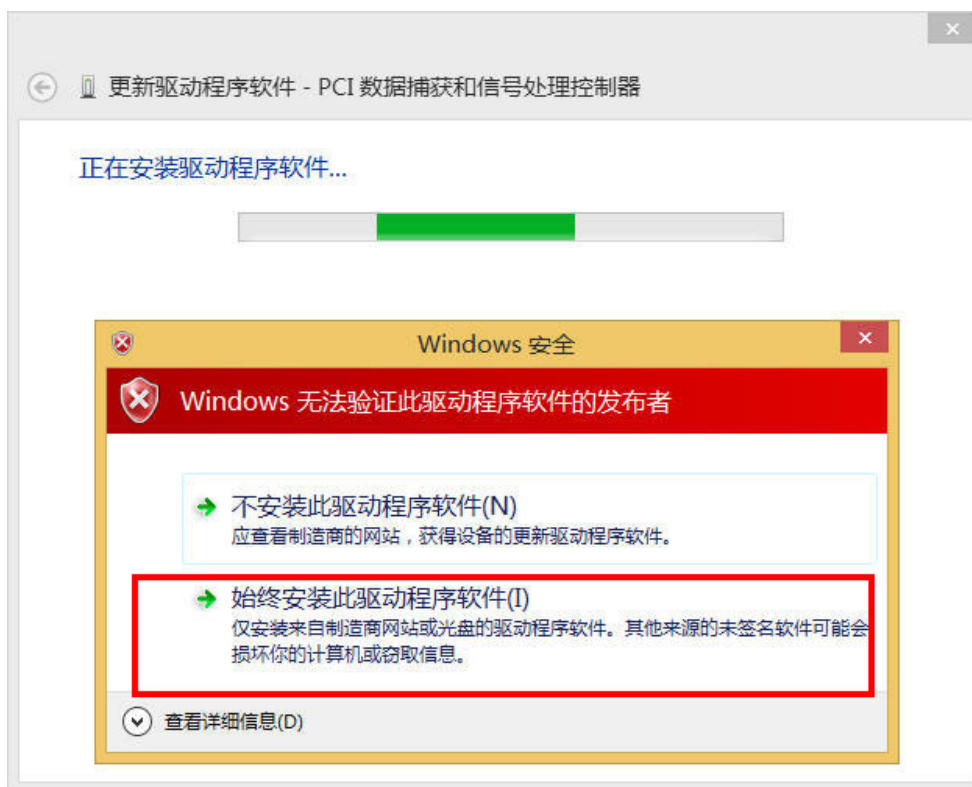


图 d 如遇 windows 安全提示，选择“始终安装”

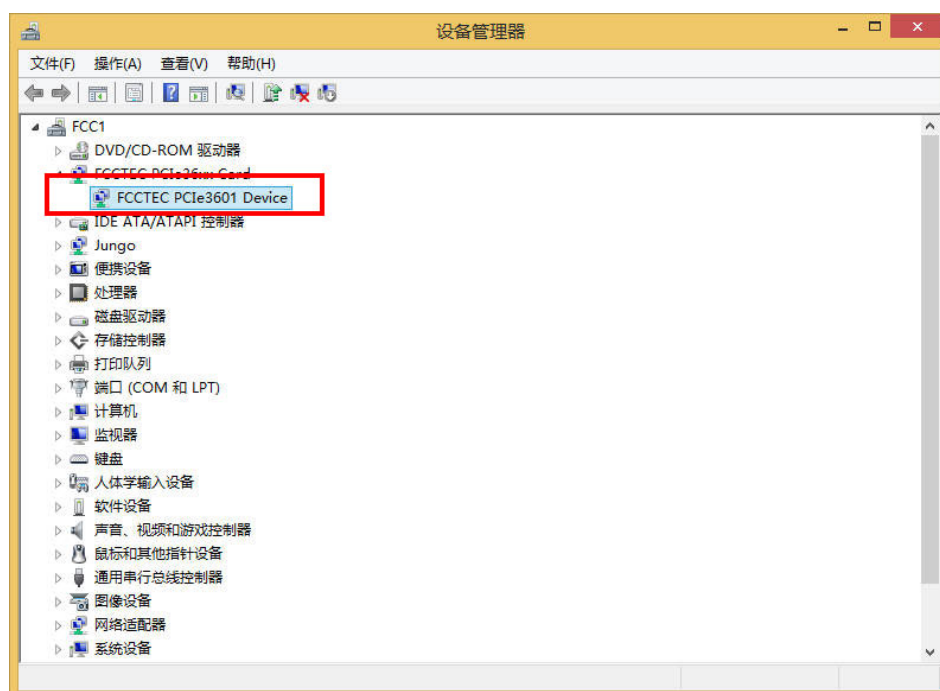


图 e 安装成功界面

PCIe3640 数据采集卡说明书

2.2 采集界面介绍

打开 SDK 光盘下，执行目录 VC/Release 下 FCAD.EXE 文件。

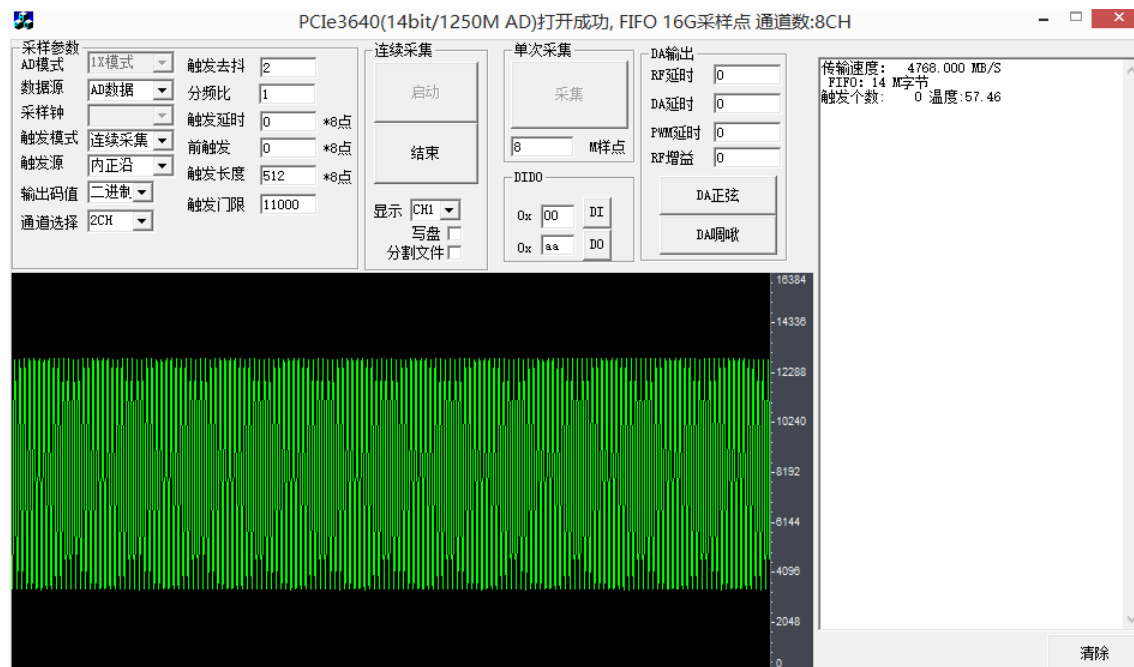


图 2.4 数据采集程序界面

界面采集参数参数说明：

通道选择：1CH 使能通道 CH1，2CH 通道使能 CH1 和 CH2。

分频比：取值范围 1, 2, 4, 8, 16, 32...128；

计数源：勾选则使能，则各个通道单独 16 位计数器，计算范围 0, 1, 2...65535，
0, 1, 2, ...65535, 0, 1, 2...65535，可用来检测板卡数字功能运行是
否正常。非勾选，则所有通道是 AD 转换数据。

输出码制：直接二进制码和二进制补码输出，

直接二进制码是低 14bit 是 AD 数据，高 2bit 填充 0；

二进制补码 bit0~bit12 是 AD 数据，bit13 是符号位，

bit14 和 bit15 都填充 bit13。

触发模式：连续采集模式，后触发/行触发模式，单触发模式，

场触发模式（预留，目前不支持）。

触发源：非连续采集模式有效，包括外正沿；外负沿；软件触发（预留）；内
正沿；内负沿；CH1 正沿；CH1 负沿；CH2 正沿；CH2 负沿。

触发门限：非连续采集模式，触发源选择通道触发时，触发门限参数有效，
选择通道的 AD 量化数值和触发门限进行比较，取值范围 1~16383；

PCIe3640 数据采集卡说明书

实际使用中，先连续采集通道信号，分析通道信号波形的量化数值，触发门限须选择在信号突变的位置处，防止发生误触发。

触发延时：非连续采集模式有效，表示在触发事件发生后移 $\text{TriggerDelay} \times 8$ 个样点才开始采集；非连续采集模式且 $\text{para_init.TriggerPre} = 0$ 时，该参数有效。

触发长度：触发事件后采集的样点数，触发长度单位 8，例如输入 1024，表示 $1024 \times 8 = 8192$ 样点，非累加模式取值最大 $2G/8$ ，触发长度参数限制如下：触发长度取值须是偶数。

前触发：非连续采集模式有效，单位 8 样点，触发采集起始点是触发事件发生前移 $\text{TriggerPre} \times 8$ 个样点；参数取值范围 $4096/8/\text{分频}$ 。

触发去抖：外触发有效持续时间必须保持 $1\text{LineNum} \times 8$ 纳秒以上。

例如触发源是外正沿， $1\text{LineNum} = 2$ ，则表示外触发信号上升沿后，高电平必须持续 16 纳秒才认定是有效触发事件，否则认定为干扰，事件不予响应。

如触发源是外负沿， $1\text{LineNum} = 6$ ，则表示外触发信号下降沿后，低电平必须持续 48 纳秒才认定是有效触发事件，否则认定为干扰，事件不予响应。

DAC 参数：

RF 输出延时：射频输出延时，范围 0-8191，一个单位表示 3.2ns。

DA 输出延时：低速 DAC 输出延时，范围 0-8191，一个单位表示 3.2ns，4 个低速 DAC 延时相同。

PWM 延时：内触发输出 PWM 延时，范围 0-8191，一个单位表示 3.2ns。

RF 增益：射频输出增益，范围 0~1023，设置增益，控制射频输出的幅度范围，增益为 0 对应射频输出 0.11Vpp，增益为 1 对应射频输出 0.54Vpp。

“DA 正弦”，射频 DAC 输出正弦信号，5G 刷新率，周期 64 个样点，正弦频率是 78.125M，低速 DAC 输出方波，内触发 PWM 输出同步方波。

“DA 啁啾”，射频 DAC 输出啁啾信号，5G 刷新率，周期 10000 个样点，重复频率 0.5M，低速 DAC 输出方波，内触发 PWM 输出同步方波。

“写盘”，勾选上，则连续采集时，一边显示数据，一边写入硬盘。

“启动”和“结束”是多线程采集方式，“单次采集”是采集一段数据保存起来。

“单次采集”，M 采样点表示每个通道采集多少 M 样点。

PCIe3640 数据采集卡说明书

PCIe3640 接口定义:

AD1 - 模拟采集 CH1 通道 1 模拟输入, SMA 座。

AD2 - 模拟采集 CH2 通道 2 模拟输入, SMA 座。

HDA1 - 射频输出通道 1, SMA 座。

HDA2 - 射频输出通道 2, SMA 座。

LDA1 - 低速 DAC 输出通道 1, SMA 座。

LDA2 - 低速 DAC 输出通道 2, SMA 座。

LDA3 - 低速 DAC 输出通道 3, SMA 座。

LDA4 - 低速 DAC 输出通道 4, SMA 座。

J1 - 10M 参考时钟选择, 1 和 2 短接选择板外参考时钟, 2 和 3 短接选择板内参考时钟, 默认 2 和 3 短接。

J2 - 外参考时钟 10M 输入, IPEX 座, 1.5Vpp~5Vpp, 推荐波形正弦, 要求输出相位抖动小。

IO2 - 外触发输入, IPEX 座, 通过线接到 PCIe 挡板自上而下第九个孔, 电平标准 3.3V/5V TTL, $V_{IH}>2V$, $V_{IL}<0.8V$ 。

J3 - 内触发输出, MCX 座, 电平标准 3.3V, 驱动能力 10mA。

IO0, IO1 IO3 - 3 个预留 IO, MCX 座, 电平标准 3.3V TTL, $V_{IH}>2V$, $V_{IL}<0.8V$ 。

J11 - 数字输入输出座, IDC20 2.54 排针, 电平标准 3.3V TTL。

LED1—PCIe 链接指示灯, 板卡上电, 如果板卡 PCIe 和计算机链接正常, 则灯长亮, 否则亮灭。

LED2—板卡工作指示灯, 启动采集灯闪烁, 结束采集灯灭。

2.3 功能测试

见图 2.4, 板卡支持 4 种触发模式, 包括连续采集、后触发模式, 单触发模式, 和场触发模式 (预留), 各种工作模式定义见第三章 3.4 章节。

2.4 连续采集模式测试

测试板卡选择 PCIe3640, CH1 输入同一个 50MHz, 0dBm 信号, 参数设置见图 2.4, 通道数 2 通道, 此时数据流是 $1.25G \times 2 \times 2$ (每个样点 2 字节) = 5GB/s, 满足 PCIe3.0 带宽, 不会出现实时采 FIFO 满现象, “启动” 开始连续采集和显示, 或者点击 “单次采集”, 采集数据同时写盘, 文件名 CH1.bin 文件, 可以观测 CH1.bin 波形文件, 见图 2.5。

可以改变界面参数, 观察显示波形, 例如改变分频 4 分频, 采样率是 $1G/4=250M$, 数据源设置成 “计数源”, 则显示是递增数据, 可改变通道数, “显示” 下拉可以选择要显示通道。

PCle3640 数据采集卡说明书

单次采集保存文件名说明：

1CH 使能，文件名 CH1.bin

2CH 使能，文件名 CH1.bin CH2.bin

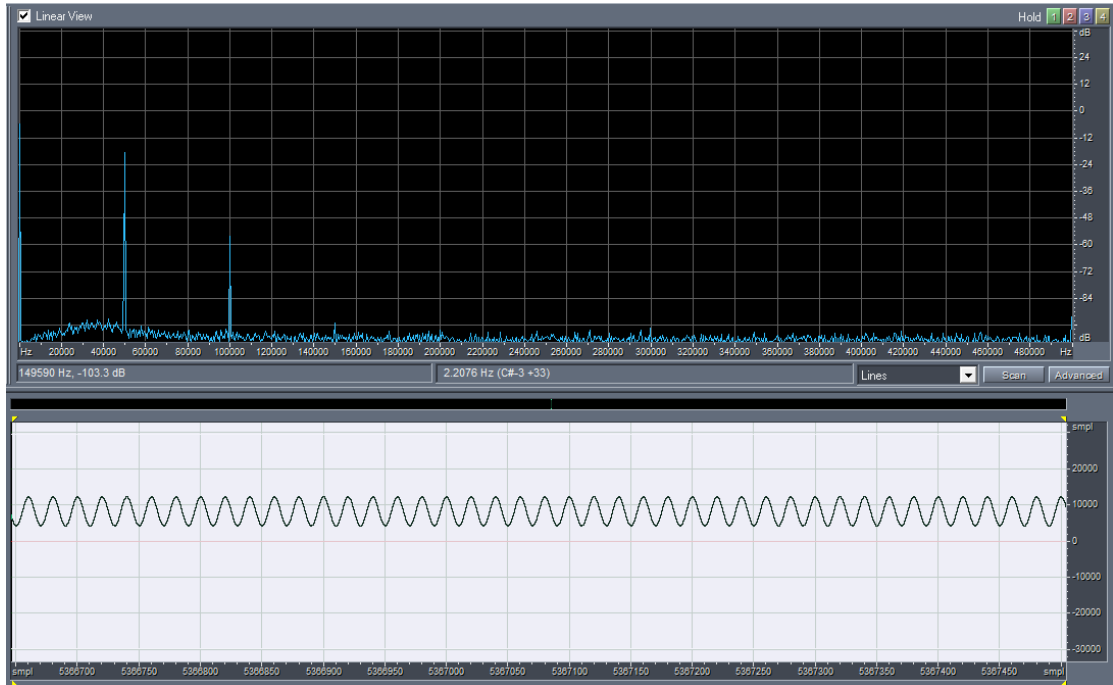


图 2.5 1G 采样 50M 输入正弦波 时域波形和频域波形

PCIe3640 数据采集卡说明书

2.5 触发模式测试

触发采集+外触发源测试

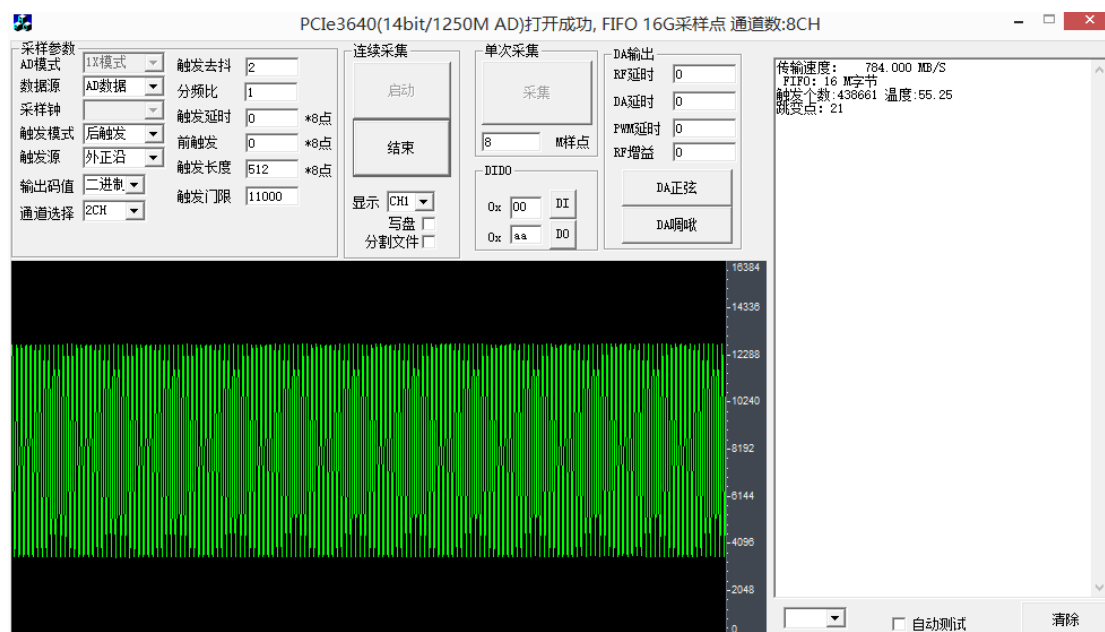


图 2.6 触发模式+外触发源

外触发界面设置参数见图 2.6, CH1 输入相同正弦信号 50MHz, 幅度 0dBm; 外触发端口 E-TRIG 输入 50KHz TTL 信号。

界面设置成“后模式+外正沿”，触发长度设成 512（ $512 \times 8 = 4096$ 样点），点击“启动”，可见连续触发采集波形。

点击“单次采集”，将保存连续外触发采集的数据 CH1.bin 文件，分析 CH1 波形，每个触发事件采集 4096 样点，刚开始每隔 4096 个样点，波形跳变。

用 SDK 光盘下子目录“显示软件”信号显示.exe，显示软件只能打开定点数据文件，每个样点是 16bit，选择 16bit 位宽，打开 CH1.BIN 波形文件。

PCIe3640 数据采集卡说明书

触发采集+内触发 PWM 源测试

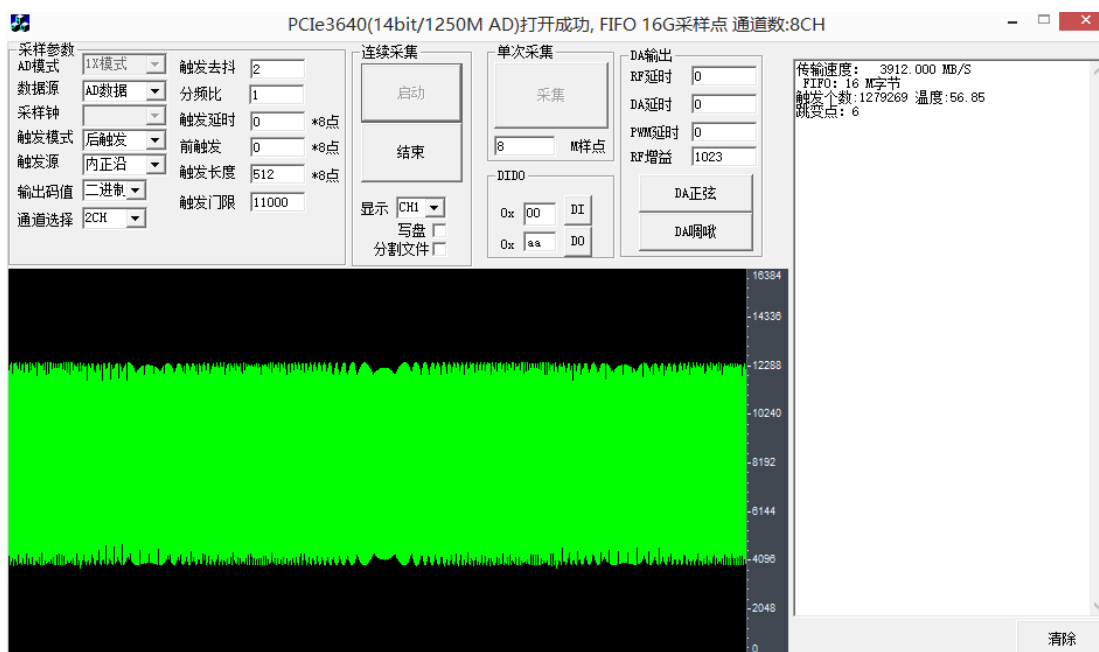


图 2.7 触发模式+内触发源

界面见图 2.7，内触发和外触发不同，外触发源是外部事件同步板卡，而内触发源是内输出 TTL 波形同步用户设备，内触发信号源从 I-TRIG SMA 座输出，PCIe3640 的内触发由射频 DAC 同步信号发出。

试中将两路射频输出短接到两路模拟采集输入端，HDA1 连接 AD1，HDA2 连接 AD2。

DA 输出参数如图所示，RF 延时、低速 DA 延时、PWM 延时设置为 0，RF 增益设置为最大 1023，点击“DA 啁啾”按钮，程序中读取啁啾信号文件，文件大小是 20K 字节（10000 样点），5G 刷新率去输出这 10000 个样点，输出信号的周期是 $5G/10000=500K$ ，500K 作为射频输出周期信号，PWM 内触发同步输出 500K 方波，占空比 50%，500K 同步信号同时作为 4 路低速 DAC 刷新时钟，例程中每个时钟周期高低电平循环跳变方波，高电平 5V，低电平是 -5V。射频信号的刷新周期作为同步信号，同步了内触发 PWM 输出、低速 DAC 输出，它们之间的同步关系，相位是固定的，为了调整相位，RF 射频输出延时、低速 DA 延时、PWM 延时都可以设置，取值范围 0~8191，一个单位是 3.2 纳秒。

界面设置成“触发模式+内正沿”，触发长度设成 512（ $512*8=4096$ 样点），点击“单次采集”，将保存连续外触发采集的数据 CH1.BIN 文件，分析 CH1.bin 波形，每个触发事件采集 4096 样点，刚开始每隔 4096 个样点，波形有跳变点。

PCIe3640 数据采集卡说明书

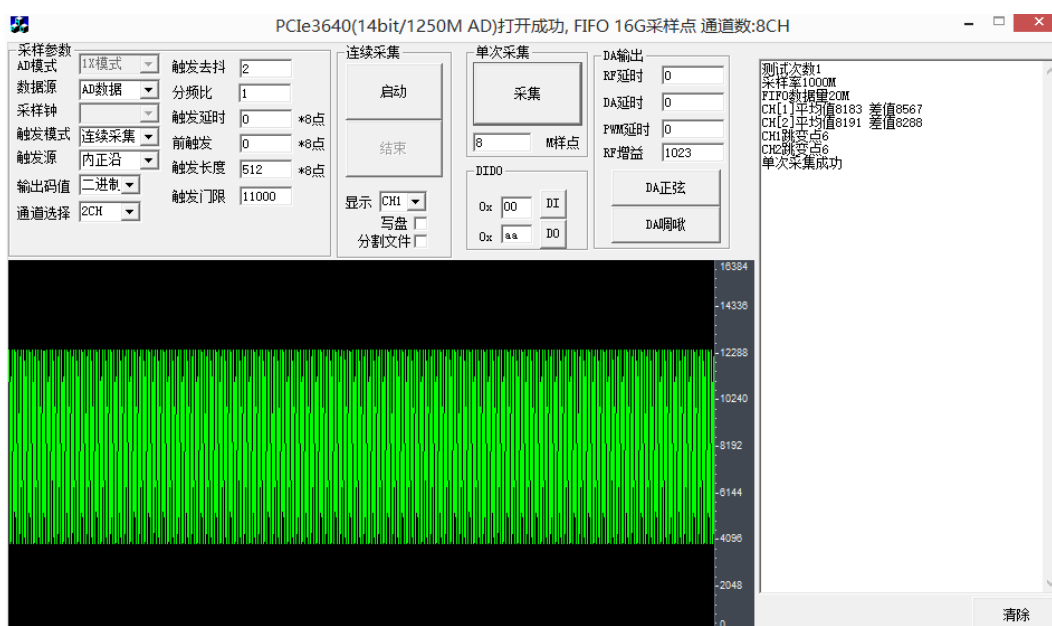


图 2.8 射频输出和模拟输入闭合测试

测试中将两路射频输出短接到两路模拟采集输入端，HDA1 连接 AD1，HDA2 连接 AD2。

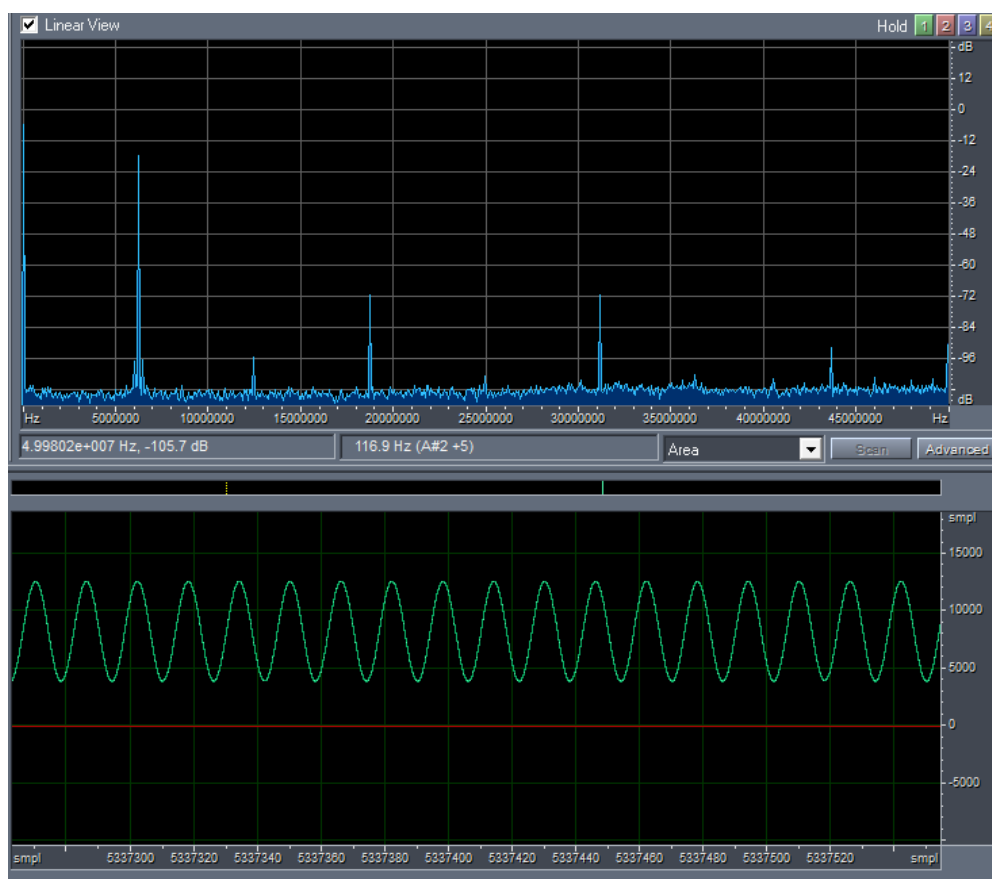


图 2.9 采集的射频输出正弦信号波形

DA 输出参数如图所示，RF 延时、低速 DA 延时、PWM 延时设置为 0，RF 增益设置为最大 1023，点击“DA 正弦”按钮，程序产生正弦波数据发送给射频 DAC，

PCIe3640 数据采集卡说明书

一个正弦波周期是 64 个样点，正弦波频率是 $5\text{G}/64=78.125\text{M}$ ，用示波器可以观测 HDA1 和 HDA2 波形，点击“采集”，可以保存 CH1.BIN 和 CH2.BIN，打开波形文件见图 2.9。

DA 输出参数如图所示，RF 延时、低速 DA 延时、PWM 延时设置为 0，RF 增益设置为最大 1023，点击“DA 啁啾”按钮，点击“采集”按钮，查看 CH1.BIN 和 CH2.BIN 波形文件，见图 2.10。

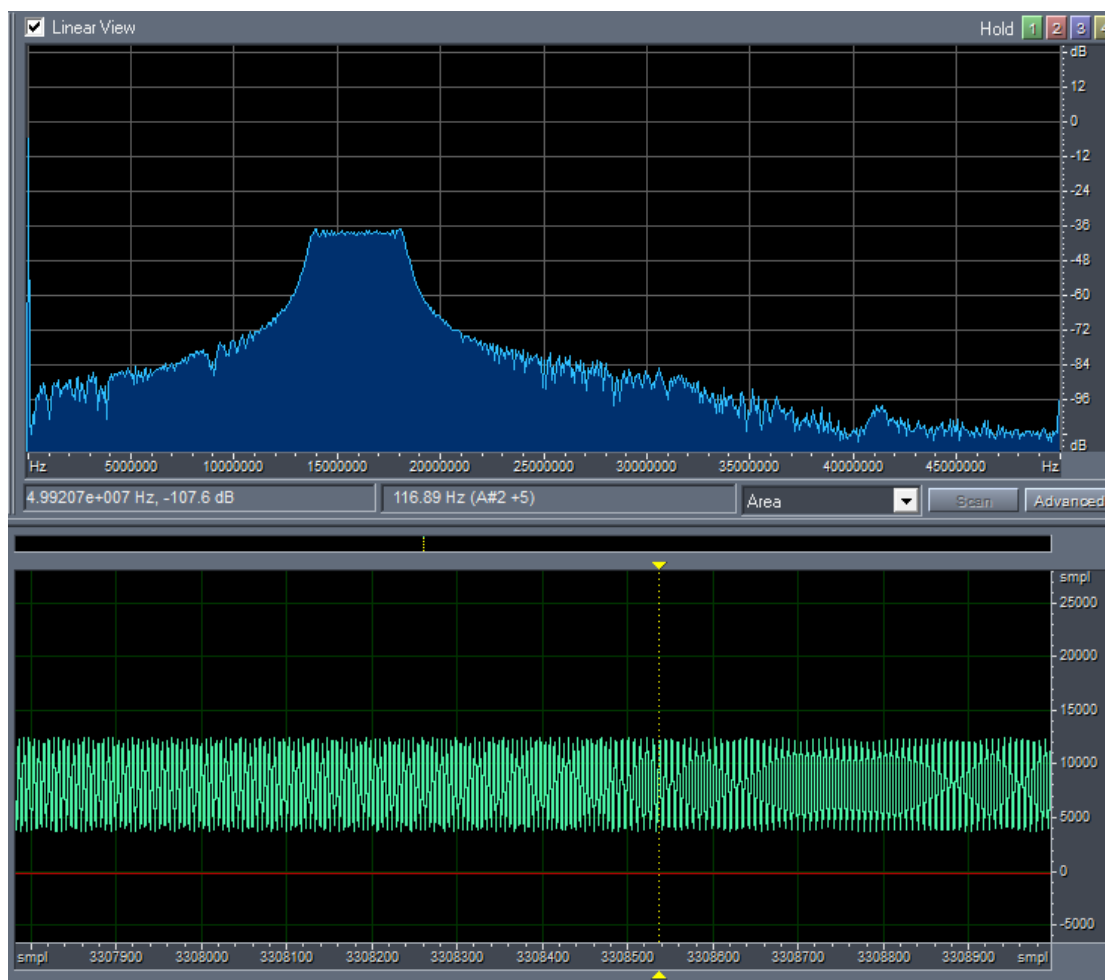


图 2.10 采集的射频输出啁啾信号波形

PCIe3640 数据采集卡说明书

2.6 外触发源同步性测试

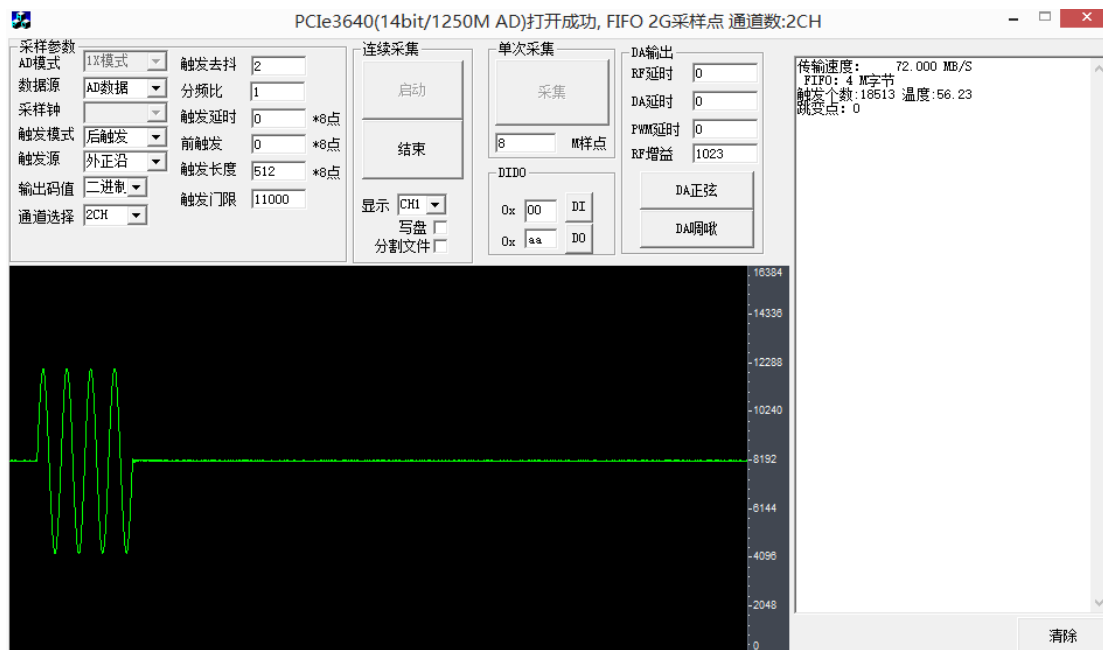


图 2.11 外触发同步性测试 1（前触发=0 后触发=0）

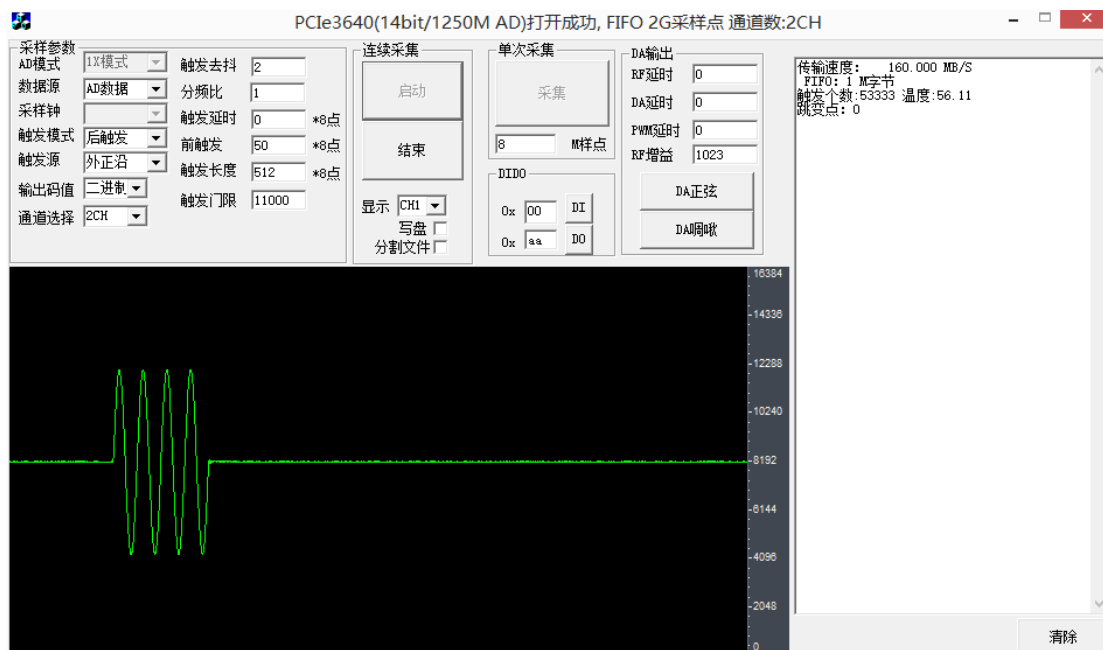


图 2.12 外触发同步性测试 2（前触发=400 点）

PCIe3640 数据采集卡说明书

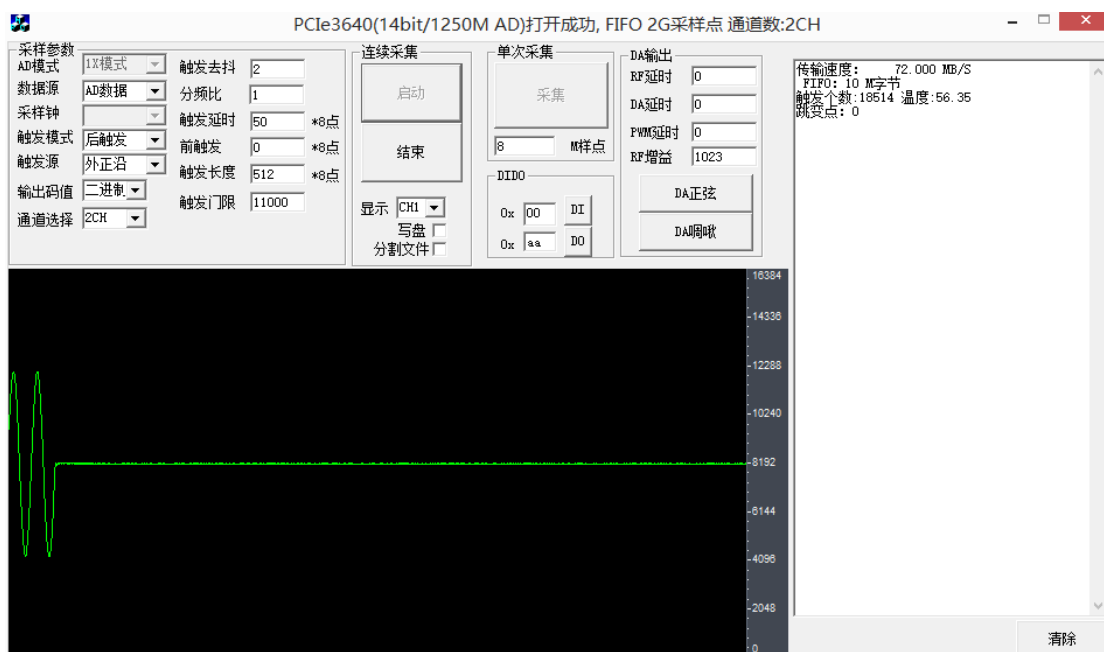


图 2.13 外触发同步性测试 3（触发延时=400 点）



图 2.14 DG832 生产触发同步波形

通过信号发生器 DG832（RIGOL 信号源）产生 BURST 信号，同步触发信号频率 10KHz，上升沿触发，每个上升沿产生 4 个 SIN 信号，信号频率 10MHz，信号幅度 1Vpp，50 欧阻抗匹配衰减一半，到板卡是 0.5Vpp，见图 2.14。

信号源同步信号接入到 E-TRIG，信号源 SIN 信号接入到 CH1，设置“触发模式+外正沿”，见图 2.11，触发长度是 4096 样点，点击“启动”，可知图像一直很稳定，采集并保存数据。

见图 2.12，将前触发设置为 50(50*8=400 点)，触发长度是 4096 样点，因为前触发是 400 点，此时正弦波向后移动 400 点，验证前触发功能。

见图 2.13，将触发延时设置为 50(50*8=400 点)，触发长度是 4096 样点，因为触发延时是 400 点，此时正弦波向前移动 400 点，验证后延时触发功能。

PCIe3640 数据采集卡说明书

2.7 内触发源同步性测试



图 2.15 内触发同步性测试

将 I-TRIG 和 AD1、AD2 信号短接，参数设置界面见图 2.15，点击“DA 啁啾”内触发频率 500KHz，占空比是 50%，内触发将生成内触发信号，同时 PWM 输入到 AD1 和 AD2，设置“触发模式+内正沿”，触发长度是 4096 样点，点击“启动”观测图像稳定不变，验证内触发无误差；

“单次采集”，采集并保存数据，分析信号相位误差，给出了 AD1 和 AD2 信号的采集到内触发输出信号的跳变点，触发源是内正沿，程序中判断了各个通道信号的上跳沿，观测可知信息框中 AD1 和 AD2 的跳变点均是 174，无论计算机断电重启，或应用软件关闭重新打开，该设置下跳变点保持不变，验证了内触发的同步性和通道间同步性，内触发误差是 0 样点。

PCIe3640 数据采集卡说明书

2.8 信号源触发同步性测试

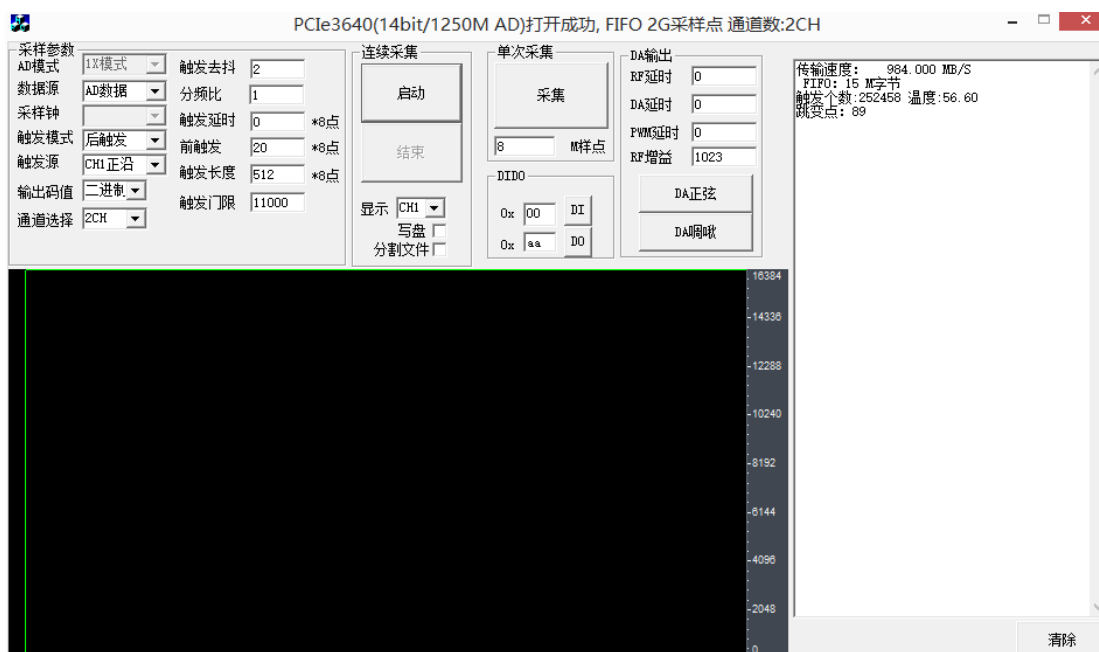


图 2.16 信号源触发设置

信号接法和章节 2.7 相同，点击“DA 啁啾”，PWM 输出 500K 同步信号，直接用 PWM 输出数字信号作为模拟通道输入。

将 I-TRIG 和 AD1 和 AD2 信号短接，参数设置界面见图 2.16，前触发长度 20（20*8 样点），内触发频率 500KHz，设置“触发模式+CH1 正沿”，触发长度是 4096 样点，点击“启动”观测图像稳定不变，验证内触发无误差。

PCIe3640 数据采集卡说明书

2.9 其它操作测试

DI DO 操作

DO 共 8 位，DO0,DO1,DO2,DO3,DO4,DO5,DO6,DO7 按钮左边输入框写入“0xaa”，DO0,DO2,DO4,DO6 输出低电平 0V，DO1,DO3,DO5,DO7 输出高电平 3.3V，点击“DO”按钮，用万用表或示波器观察 PCIe3640 母板上 J11 插座 DO 各引脚电平。

在 J11 插座 DI0~DI7 输入 3.3V TTL 电平，点击“DI”读取 DI，观察读数和输入电平是否一致。

2.10 模拟性能测试数据

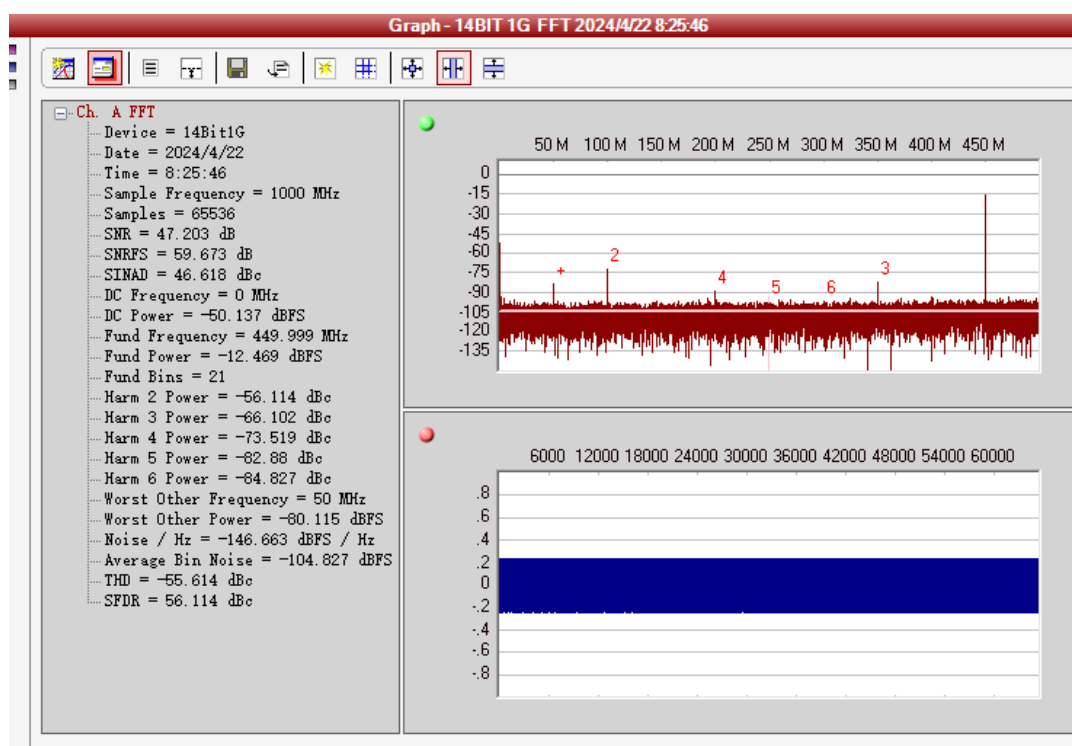


图 2.19 PCIe3640:FFT: fS=1GS/s,RIN=2Vpp, AIN=450MHz 0dBm

图 2.19 可知 450M 输入，信噪比 SNRFS=59.673dB

PCIe3640 数据采集卡说明书

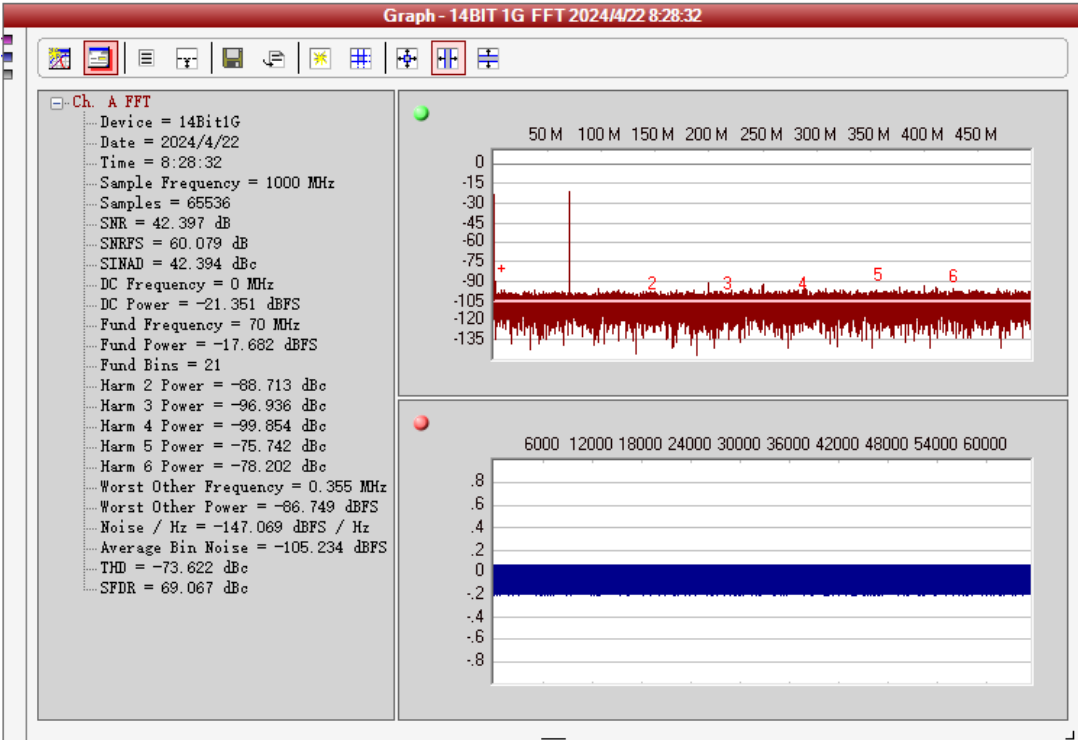


图 2.20 PCIe3640:FFT: fS=1GS/s,RIN=2Vpp, AIN=70MHz 0dBm

图 2.20 可知 70M 输入，信噪比 SNRFS=60.079dB

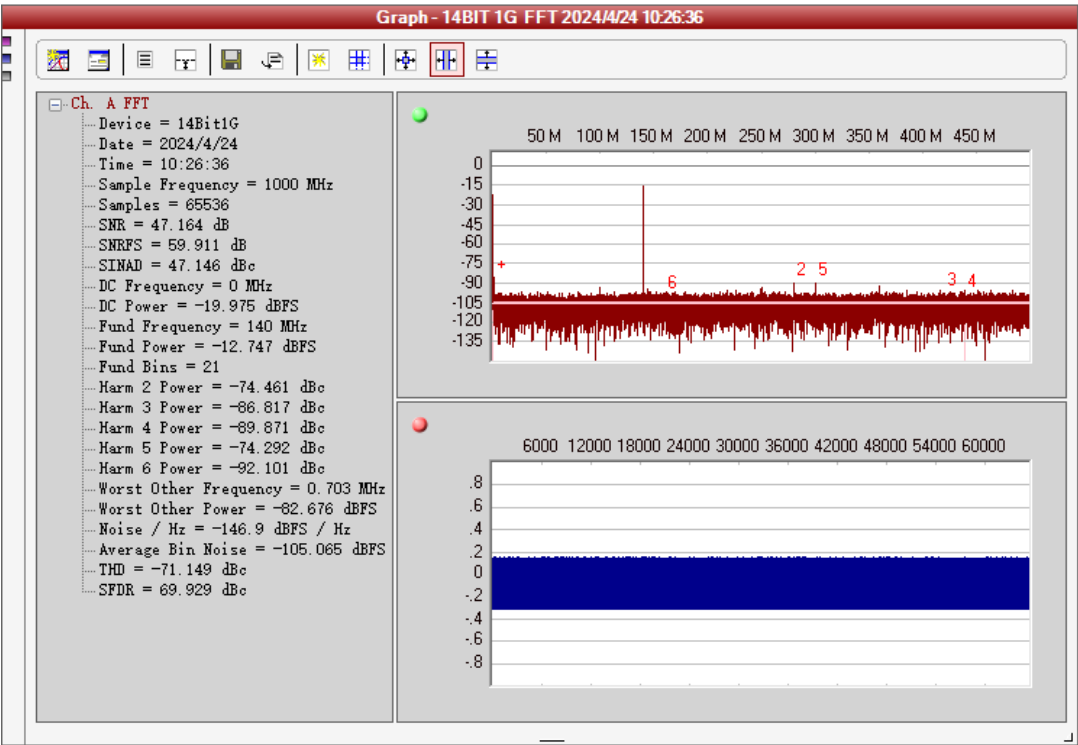


图 2.21 PCIe3640:FFT: fS=1GS/s,RIN=2Vpp, AIN=140MHz 0dBm

PCle3640 数据采集卡说明书

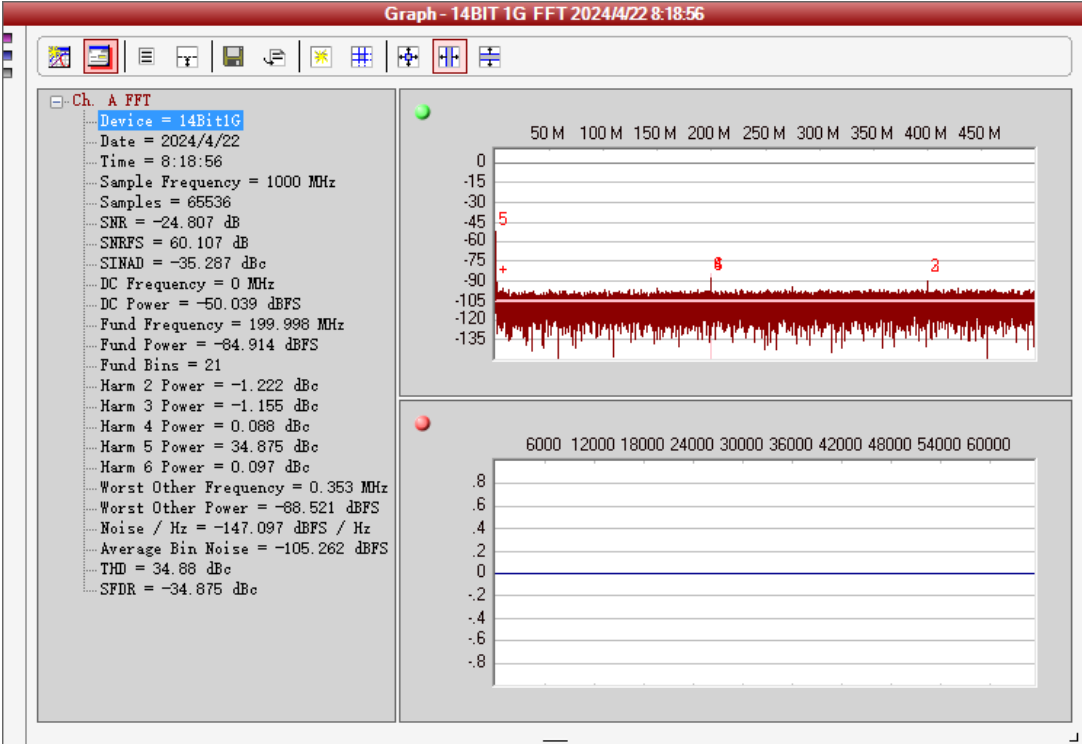


图 2.22 PCIe3640:FFT: fS =1GS/s,RIN=2Vpp, AIN =GND

第三章 工作原理

3.1 板卡原理

为了满足 AD 高速连续采集和触发采集要求，采集卡采用二级缓存方案，见图 3.1，第一个缓存最大 4G 字节海量 FIFO，第二级缓存是 7K(7168)样点 PCIe FIFO，如果海量 FIFO 满，则表示缓存溢出，会出现数据丢失。

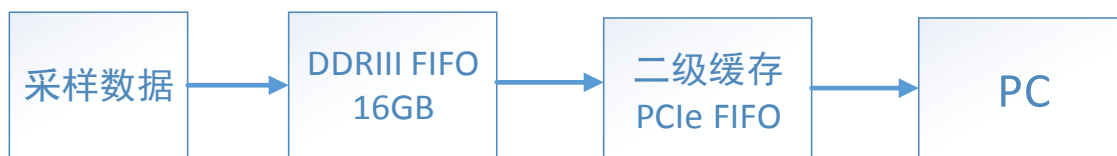


图 3.1 板卡缓存原理

板载缓存大小是 4G 字节，每个样点占据 2 字节。

3.2 采样钟

参考时钟选择：

采样时钟通过板上 PLL 锁相得到，基准时钟 10MHz，PLL 芯片锁相到 1GHz，基准时钟可选择板上或者外输入，通过跳线选择，外参考时钟通过 CLK 接插件输入。

3.3 触发源

触发源包括外正/负沿、内正/负沿，通道触发，前面两个都是数字 TTL 触发信号，外触发源输入电平标准 3.3V/5V TTL 电平，内触发源输出电平标准 3.3V TTL，驱动能力 24mA。

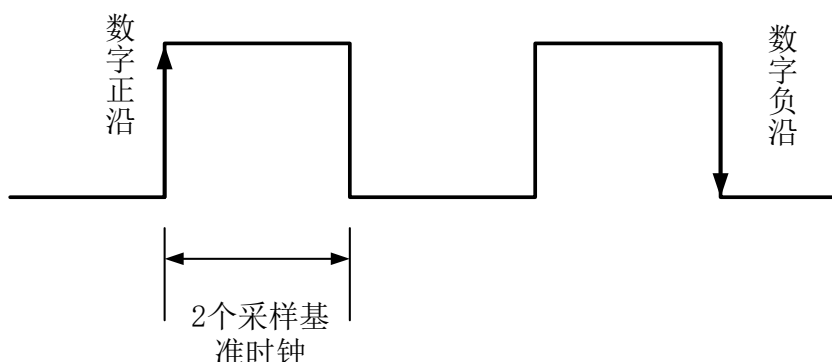


图 3.2a 数字触发

见图 3.2a 是触发，有正沿触发和负沿触发两种情况，为了保证采样基准钟能够采集到触发沿，数字触发信号脉宽，必须保持 2 个采样基准时钟以上。

板卡外触发 TTL 信号高电平 2V~5V，低电平 0V~0.2V。

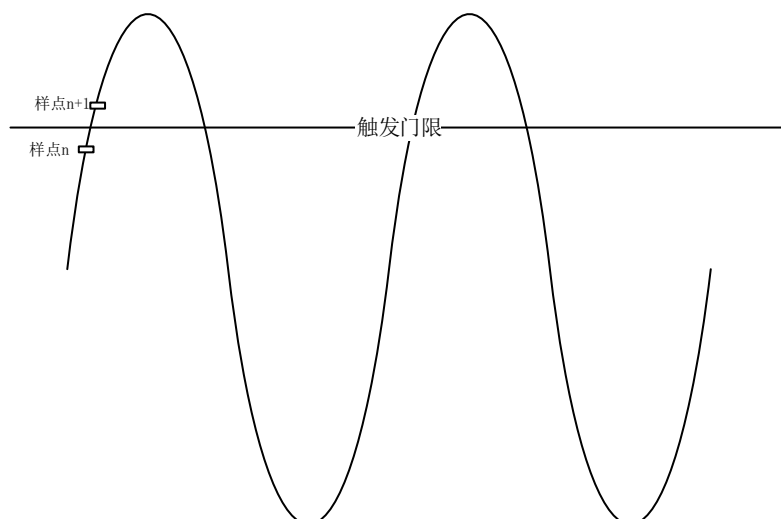


图 3.2b 通道上升沿触发

如果触发源是信号源本身触发，需设置触发门限，无论通道上升沿或通道下降沿触发，可以连续采集模式采集通道信号，再分析信号量化数值特征，**触发门限建议取值是信号明显的跳变位置量化值**，从而确定触发门限数值，例如通道上升沿触发，后一个样点量化数值必须大于前一个样点量化数值，为避免误触发，前后两个样点量化数值的差，须不小于**门限差值**，可以通过初始化参数值，触发门限参数的 bit15~bit31 来设置门限差值。

见图 3.2b 通道上升沿触发条件：

1. 样点 n 量化数值不大于触发门限，样点 $n+1$ 量化数值大于触发门限。
2. 样点 $n+1$ 量化数值减去样点 n 量化数的差值，不小于门限差值。

同理通道下降沿触发条件：

1. 样点 n 量化数值不小于触发门限，样点 $n+1$ 量化数值小于触发门限。
2. 样点 n 量化数值减去样点 $n+1$ 量化数的差值，不小于门限差值。

3.4 触发模式

板卡支持连续采集、触发采集、单触发采集。

3.4.1 连续采集模式

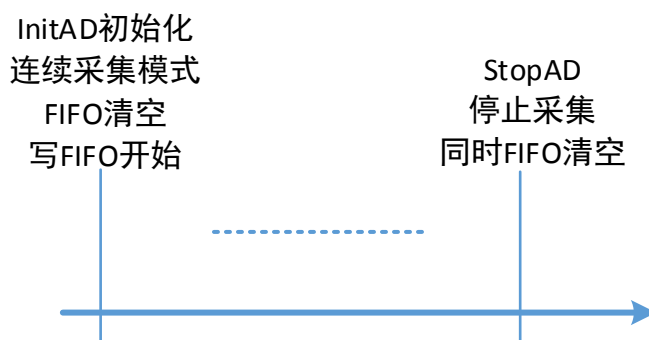


图 3.3 连续采集模式

见图 3.3 是连续采集工作模式，上位机发出 IniAD 命令后，板卡接收到初始化参数，同时清空硬件 FIFO，AD 数据写入 FIFO，上位机 ReadAD 读取 FIFO 数据，停止采集时，发出 StopAD 命令停止采集，并清空 FIFO。

3.4.2 触发采集模式

触发采集模式，每来一个触发事件，采集设定的一段数据，并将数据写入 FIFO，连续触发数据流通过 PCIe 传输接口传到计算机，可分为两种场景：

场景一：前触发长度为 0，当触发事件发生时，根据设定的触发延时，等待一段时间，采集设置触发长度的数据，写入 FIFO。

场景二：前触发长度非 0，前置缓存始终写入设定前触发长度的数据，当触发事件发生时，将前置缓存数据写入 FIFO，同时将触发事件后，设定触发长度的数据，一并写入 FIFO。

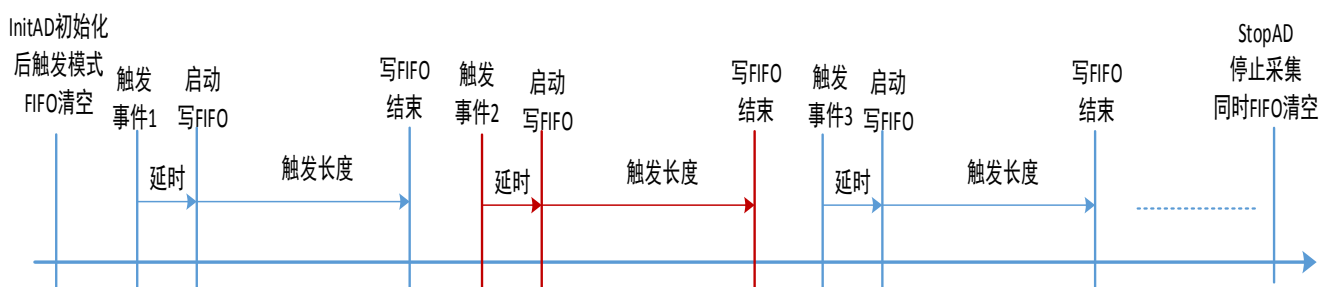


图 3.4 场景一：前触发长度为 0 时，触发采集模式

见图 3.4 是前触发长度为 0 时，触发采集工作模式，上位机发出 IniAD 命令后，板卡接收到初始化参数，同时清空硬件 FIFO，AD 数据还不能写入 FIFO，需要等待触发事件，接收到触发事件，等待触发延时，AD 数据写入 FIFO，写

PCle3640 数据采集卡说明书

入长度等于触发触发停止写 FIFO，等待下一个触发事件，执行第一个触发事件相同操作，如此循环。

板卡可以支持连续触发事件，上位机 ReadAD 读取 FIFO 数据，停止采集时，发出 StopAD 命令停止采集并清空 FIFO。

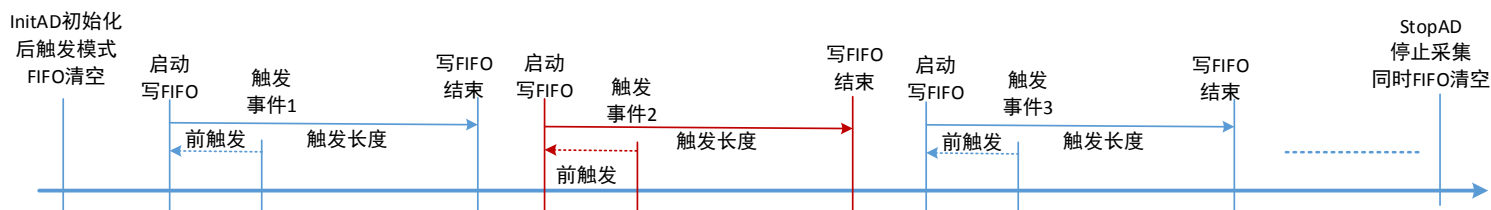


图 3.5 场景二：前触发长度非 0 时，触发采集模式

见图 3.4 是前触发长度非 0 时，触发采集工作模式，该场景触发延时参数无效，上位机发出 IniAD 命令后，板卡接收到初始化参数，同时清空硬件 FIFO，前置缓存始终写入设定前触发长度的数据，并前置缓存数据始终在更新，直至接收到触发事件后，前置缓存数据写入 FIFO，触发事件发生时，AD 数据继续写入 FIFO，写入长度等于触发长度，停止写 FIFO，等待下一个触发事件，执行第一个触发事件相同操作，如此循环。

板卡可以支持连续触发事件，上位机 ReadAD 读取 FIFO 数据，停止采集时，发出 StopAD 命令停止采集并清空 FIFO。

板卡支持连续触发事件响应，如写入 FIFO 速度过快，易导致 FIFO 溢出，板卡收到每个触发事件，会判断硬件 FIFO 是否有一次触发长度的空间，如果有则允许写入 FIFO，如果没有则该触发事件丢弃，直到 FIFO 读走，空出一次触发长度以上的 FIFO 空间，才会允许响应下一个触发。

3.4.3 单触发采集

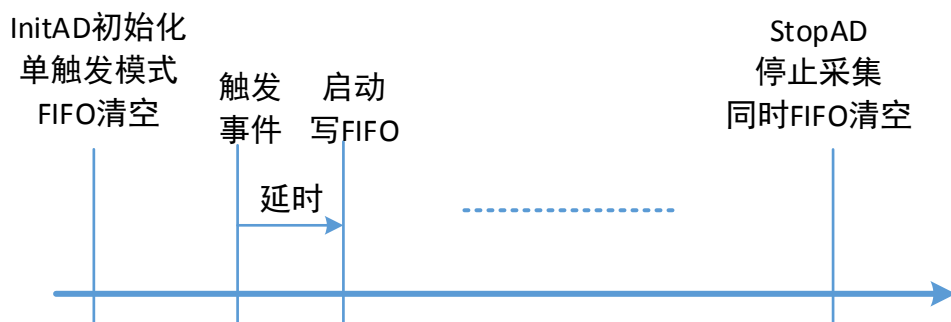


图 3.6 场景一：前触发长度为 0，单触发模式

见图 3.6 是前触发长度为 0 单触发模式，和连续采集模式区别是，接收到 InitAD 命令后，板卡不立刻启动采集，而是接收到触发事件，等待触发延时后，才将 AD 数据写入 FIFO，上位机 ReadAD 读取 FIFO 数据，停止采集时，发出 StopAD 命令停止采集并清空 FIFO。

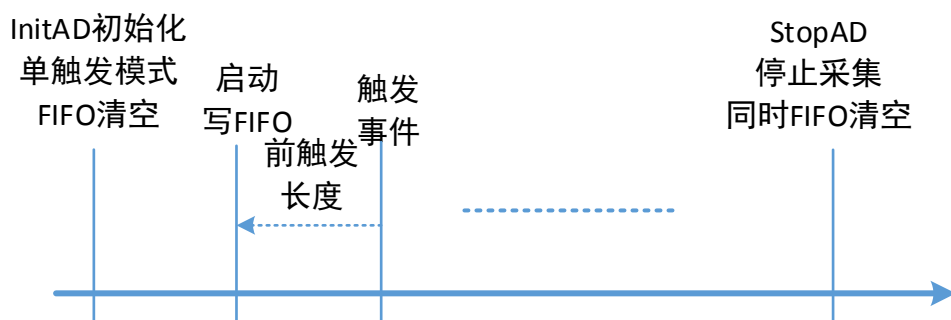


图 3.7 场景二：前触发非 0，单触发模式

见图 3.7 是前触发非 0 单触发模式，接收到 InitAD 命令后，前置缓存始终写入设定前触发长度的数据，接收到触发事件，将前置缓存数据写入 FIFO，同时将触发时间后续数据写入 FIFO，上位机 ReadAD 读取 FIFO 数据，停止采集时，发出 StopAD 命令停止采集并清空 FIFO。

单触发模式可用于多卡同步方式。

3.4.4 场触发模式

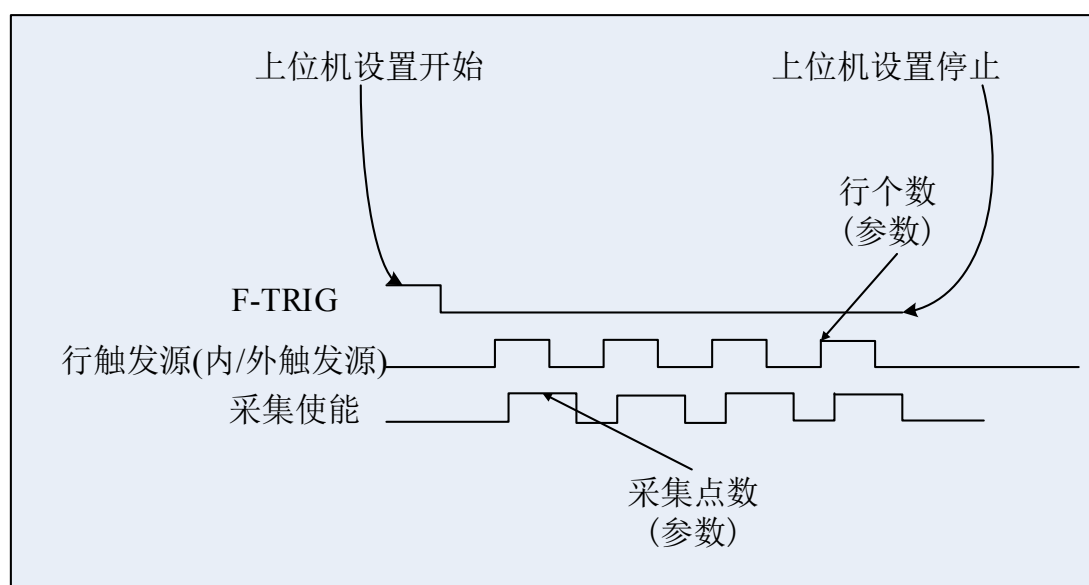


图 3.6 场触发模式

和触发采集模式区别是，在上位机初始化启动采集，先等待场同步事件 F-TRIG，检测到 F-TRIG 事件，每个行触发(内/外触发)事件，采集写入 FIFO 触发长度数据，每一个场同步事件采集多少行，由行个数确定。检测到 F-TRIG 事件，至少要过 2 个采样时钟周期才开始检测行触发(内/外触发)事件，否则该行事件不会响应。

使用注意事项：

1. 如果行触发冲突，当前行事件没有响应完，下一个行事件又发生，则该事件不会响应，丢弃处理，直到当前事件响应完成，才响应下一个事件。
2. 如果场触发冲突，当前场事件没有响应完，下一个场事件又发生，则该

PCle3640 数据采集卡说明书

场事件不会响应，丢弃处理，直到当前行事件响应完成，才响应下一个行事件。

- 使用中，为了保证图像的完整性、须预先计算，保证不会发生行事件和场事件冲突，避免发生图像错乱。

3.5 高速采集、射频输出同步工作原理

设置射频 DAC 输出数据(数据长度必须为 16 的整数倍,最小 8*1024 个点,最长 128 * 1024 个点), 设置 4 路低速 DAC 输出数据 (最长 32*1024 个点), 设置好后射频 DAC 以 5.0Ghz 刷新速率循环输出。

产生输出脉冲和 DAC 输出周期同步, DAC 输出起始点为脉冲的上跳沿, 占空比 50%。

高速模拟采集, 当采集模式是后触发模式, 触发源是内正沿, 内触发源 PWM 和 DAC 输出周期同步的输出脉冲。当输出脉冲上升沿时开始采集, 采集长度是触发长度。

4 路低速 DAC (刷新速率最高 1Mhz), 刷新周期和内触发 PWM 时钟同频。

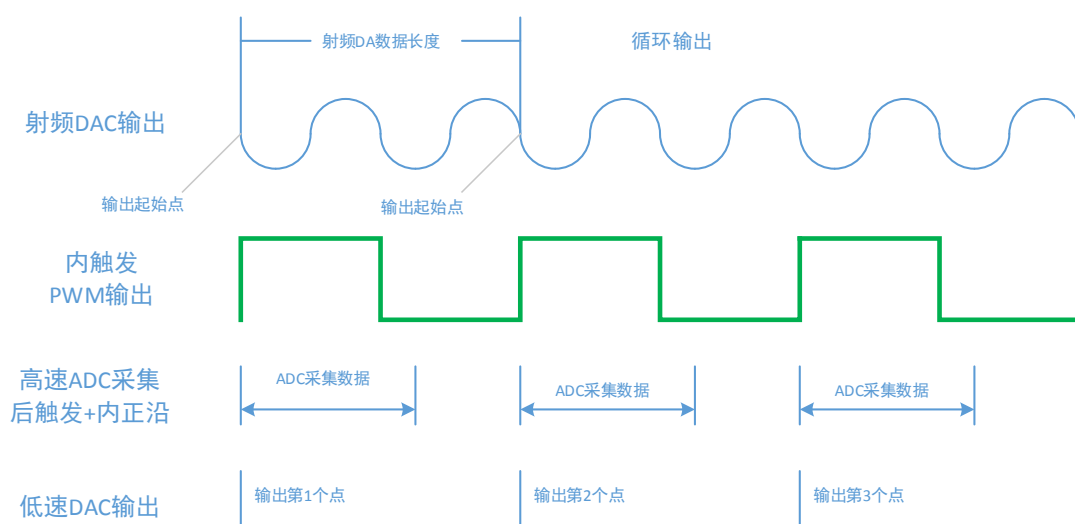


图 3.7 射频输出、低速 DAC 输出和模拟采集同步工作原理

3.6 AD 数据格式

上位机缓存中, 每个AD数据占两个字节, 共16bit, 接收时低字节在前, 高字节在后, 详见软件编程。

表3.2 AD数据位

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	AD13	AD12	AD11	AD10	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0

其中:

直接二进制码输出格式, 量化数值和输入范围对应关系。

AD13~AD0: AD转换结果, AD数据格式见表3.4。

PCIe3640 数据采集卡说明书

表3.4 AD直接二进制码数据格式

AD输入	十六进制码
正满度	3FFF
正满度-1LSB	3FFE
中间值+1LSB	2001
零点	2000
中间值-1LSB	1FFF
负满度+1LSB	0001
负满度	0000

3.7 数据排列格式

海量 FIFO 中数据排列格式和缓存数组数据排列格式是相同的。
pBuf 数据类型是 16bit 整数，一个字节；AD 结果是 16bit 整数，1 个字；累加结果是 32bit 整数，2 个字。

数据排列格式和 AD 模式相关，如果是使能 2 通道，AD 模式 2X 模式时，数据排列特殊。

3.7.1 非使能累加数据排列

海量FIFO中数据排列格式和pbuf中缓存数组数据排列格式是相同的。pbuf类型是16bit无符号类型数组

使能单通道 CH1

数据点排列：pbuf[0] pbuf[1] pbuf[2] pbuf[3]...依次是 CH1 样点 1,2,3,4...

使能 2 通道 CH1 CH2

数据点排列：

pbuf[0] pbuf[2] pbuf[4] pbuf[6]...依次是 CH1 样点 1,2,3,4...

pbuf[1] pbuf[3] pbuf[5] pbuf[7]...依次是 CH2 样点 1,2,3,4...

第四章 硬件功能

4.1 PCIe3640 板物理定义

板尺寸：205.5 mm（长） *135.7mm（宽）

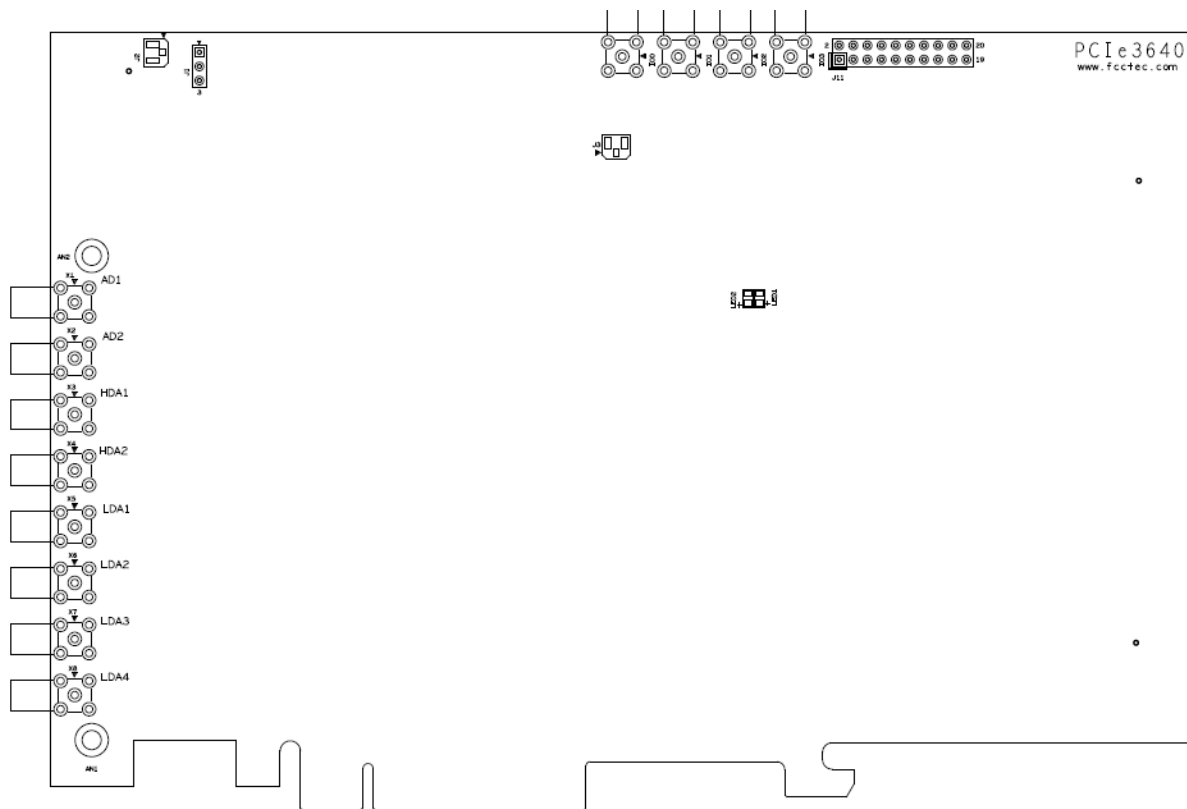


图 4.1 PCIe3640 主要元件布置图

AD1 - 模拟采集 CH1 通道 1 模拟输入，SMA 座。

AD2 - 模拟采集 CH2 通道 2 模拟输入，SMA 座。

HDA1 - 射频输出通道 1，SMA 座。

HDA2 - 射频输出通道 2，SMA 座。

LDA1 - 低速 DAC 输出通道 1，SMA 座。

LDA2 - 低速 DAC 输出通道 2，SMA 座。

LDA3 - 低速 DAC 输出通道 3，SMA 座。

LDA4 - 低速 DAC 输出通道 4，SMA 座。

J1 - 10M 参考时钟选择，1 和 2 短接选择板外参考时钟，2 和 3 短接选择板内参考时钟，默认 2 和 3 短接。

J2 - 外参考时钟 10M 输入，IPEX 座，1.5V_{pp}~5V_{pp}，推荐波形正弦，要求输出相位抖动小。

PCIe3640 数据采集卡说明书

I02 - 外触发输入, IPEX 座, 通过线接到 PCIe 挡板自上而下第九个孔, 电平标准 3.3V/5V TTL, $V_{IH}>2V$, $V_{IL}<0.8V$ 。

J3 - 内触发输出, MCX 座, 电平标准 3.3V, 驱动能力 10mA。

I00, I01 I03 - 3 个预留 IO, MCX 座, 电平标准 3.3V TTL, $V_{IH}>2V$, $V_{IL}<0.8V$ 。

J11 - 数字输入输出座, IDC20 2.54 排针, 电平标准 3.3V TTL。

LED1—PCIe 链接指示灯, 板卡上电, 如果板卡 PCIe 和计算机链接正常, 则灯长亮, 否则亮灭。

LED2—板卡工作指示灯, 启动采集灯闪烁, 结束采集灯灭。

J11 - DIO 插座定义, 2.54 双排针。

表 4.1 J11 DI/DO 定义

序号	名称	功能	序号	名称	功能
1	DO1	数字输出 1	2	DO0	数字输出 0
3	DO3	数字输出 3	4	DO2	数字输出 2
5	DO5	数字输出 5	6	DO4	数字输出 4
7	DO7	数字输出 7	8	DO6	数字输出 6
9	GND	地	10	GND	地
11	GND	地	12	GND	地
13	DI7	数字输入 7	14	DI6	数字输入 6
15	DI5	数字输入 5	16	DI4	数字输入 4
17	DI3	数字输入 3	18	DI2	数字输入 2
19	DI1	数字输入 1	20	DI0	数字输入 0

第五章 软件编程

5.1 驱动文件组成

表 5.1 驱动文件

文件名	文件类型及功能	适用的操作系统
PCle3640.Sys	Win32 标准设备驱动 WDM 模式的设备驱动程序库	WIN2000 以上操作系统
PCle3640.Dll	底层驱动程序库的用户级函数接口封装所用的动态库。	所有操作系统
PCle3640.Lib	基于 Microsoft Visual C++工程开发环境的驱动程序函数接口输入库。	所有操作系统
PCle3640.h	基于 Microsoft Visual C++工程开发环境的函数调用头文件。	所有操作系统
PCle3640.Bas	基于 Microsoft Visual Basic 工程开发环境的驱动程序函数接口输入模块文件	所有操作系统

5.2 软件流程

为了方便用户编程，实现实时采集、实时处理和显示，PCle3640.DLL 提供了一系列简单函数，来完成设置和读数操作。采集卡软件流程图见图 5.1，先 InitAD 函数初始化和启动 AD，用函数 GetBufCnt 判断缓冲中数据数目，函数 ReadAD 再发出读请求，StopAD 函数结束采集。

为了实现触发方式的高速采集，没有采用查询方式，而是和连续采集一样，直接发出读函数请求。

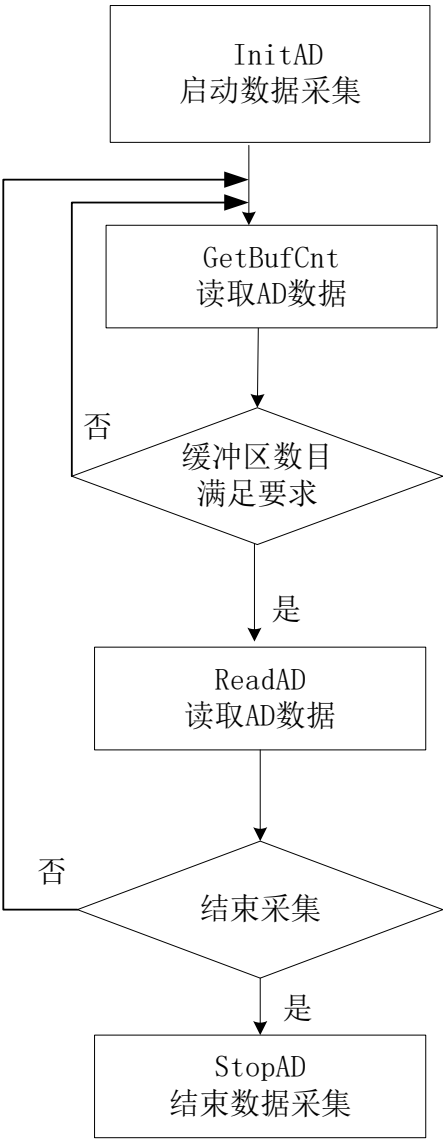


图 5.1 数据采集流程图

PCIe3640 数据采集卡说明书

5.3 函数列表

表 5.2 驱动接口函数列表（每个函数省略了前缀“PCIe3640_”）

函数名	函数功能
Link	连接设备
UnLink	断开设备连接
InitAD	初始化 AD，启动 AD 采集
ReadAD	读取 AD 数据
StopAD	停止 AD 采集
GetDI	读取数字 DI
SetDO	设置数字 DO
GetBufCnt	读取缓冲区数据数目
ExeSoftTrig	软件触发
SetPulGen	设置内触发 PWM 输出
WrRdFlash	读写用户非易失存储器
SetPulGen	设置 PWM 内触发发生器
GetTemp	读取主芯片 FPGA 温度
GetTrigCnt	读取触发个数计数
PCIe3640_intDA	初始化 DAC
PCIe3640_SetDA	设置 DAC 参数和数据
PCIe3640_StartDA	启动 DAC

使用注意：

Visual C++：

将 PCIe3640.h 和 PCIe3640.LIB 拷贝到建立的 VC 项目文件下，并添加到项目中。

5.4 结构定义

//AD采集初始化参数

```
#ifndef _PCIe3640_PARA_INIT
```

```
typedef struct _PCIe3640_PARA_INIT
```

```
{
```

```
    LONG    lClkDiv;           //分频，取值1, 2, 4, 8, 16... 256
```

```
    LONG    lChCnt;
```

```
    //通道数1-CH1使能；2-CH1 CH2使能。
```

```
    LONG TriggerMode;         //触发模式
```

```
    LONG TriggerSource;       //触发源
```

```
    LONG    TriggerDelay;      //触发延时（触发后移）
```

```
    LONG    TriggerPre;        //前触发（触发前移）
```

```
    LONG    TriggerLength;     //触发长度
```

```
    LONG    TriggerLevel;      //触发门限
```

```
    LONG    lSelDataSrc;       //数据源选择，0-AD数据源 1-计数器数据源
```

```
    LONG    lADFmt;            //AD数据输出格式，0表示直接二进制输出 1表示补码输出
```

```
    LONG    lLineNum;          //场同步模式，每场图像中的行数
```

```
} PCIe3640_PARA_INIT, *PPCIe3640_PARA_INIT;
```

```
#endif
```

PCIe3640 数据采集卡说明书

其中:

1ClkDiv 一分频, 取值 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 采样率等于 $1G/1ClkDiv$ 。

1ChCnt 一通道使能:

1CH 使能通道 CH1,

2CH 通道使能 CH1 和 CH2。

TriggerMode 一触发模式, 包括连续采集、触发采集、单触发、场触发 (PCIe3640 不支持)。

TriggerSource 一触发源, 包括外正沿; 外负沿; 软件触发(预留); 内正沿; 内负沿; CH1 正沿; CH1 负沿; CH2 正沿。

TriggerLength 一触发长度, 触发长度单位是 8 个样点, 触发事件发生, 采集数据长度等于触发长度*8, 例如触发长度 1024, 则采集的各通道每个触发事件采集 8192 样点。非累加模式触发长度参数最大 8G/8, 累加模式触发长度参数最大 1M/8。

1. 累加非使能, 触发长度取值须是偶数。

2. 累加使能, (触发长度*通道数*触发单位*乘积)的结果须是 256 整数倍。

TriggerPre 一非连续采集模式有效, 单位 8 样点, 触发采集起始点是触发事件发生前移 TriggerPre*8 个样点; 取值范围 4096/8/分频。

TriggerDelay 一触发延时: 非连续采集模式有效, 表示在触发事件发生后移 TriggerDelay*8 个样点才开始采集; 非连续采集模式且 para_init. TriggerPre =0 时, 该参数有效, 长度单位 8 样点, TriggerDelay 取值范围 0~16777215。

TriggerLevel 一包括两个参数触发门限和样点量化数值差比较数值, 当触发源选择通道触发时参数才有效, 选择通道的 AD 量化数值和触发门限进行比较, 生成有效触发事件。

参数 bit0~bit15 触发门限数值, 取值 0~16383。

参数 bit16~bit31 门限差值, 如该参数设置为 0, 则门限差值取默认数值 128, 如门限差值是非零数值, 则门限差值取设置的数值。

1SelDataSrc 一数据源选择, 0-AD 数据源 1-计数器数据源。

如果计数器数据源输出, 输出数据是 0, 1, 2...65535, 0, 1, 2...65535, 0, 1, 2...65535...依次递增数据, 可以用来检测采集卡传输是否正确。
n 是起始值, 是小于 65535 的一个数。

1ADFmt 一 AD 数据输出格式, 0 表示直接二进制输出 1 表示补码输出。

1LineNum 一外触发去抖动, 外触发有效持续时间必须保持 1LineNum*8 纳秒以上。

例如触发源是外正沿, 1LineNum=2, 则表示外触发信号上升沿后, 高电平必须持续 16 纳秒才认定是有效触发事件, 否则认定为干扰, 事件不予响应。

如触发源是外负沿, 1LineNum=6, 则表示外触发信号下降沿后, 低电平必须持续 48 纳秒才认定是有效触发事件, 否则认定为干扰, 事件不予响应。

PCle3640 数据采集卡说明书

5.5 宏定义

采样钟选择，内钟或外钟

```
typedef enum EmADClkSel
{
    ADCLK_INT          = 0, //内钟
    ADCLK_EXT          = 1, //外钟
} ADCLK_SEL;
```

触发模式

```
typedef enum EmTriggerMode
{
    TRIG_MODE_CONTINUE = 0, //连续采集
    TRIG_MODE_POST     = 1, //触发采集或行同步触发
    TRIG_MODE_1TRIG    = 2, //单触发
    TRIG_MODE_FTRIG    = 3, //场同步触发，适合于图像采集模式
} TRIGGER_MODE;
```

触发源

```
typedef enum EmTriggerSource
{
    TRIG_SRC_EXT_RISING = 0, //外正沿
    TRIG_SRC_EXT_FALLING = 1, //外负沿
    TRIG_SRC_SOFT       = 2, //软件触发
    TRIG_SRC_INT_RISING = 3, //内正沿
    TRIG_SRC_INT_FALLING = 4, //内负沿
    TRIG_SRC_CH1_RISING = 5, //CH1正沿
    TRIG_SRC_CH1_FALLING = 6, //CH1负沿
    TRIG_SRC_CH2_RISING = 7, //CH2正沿
    TRIG_SRC_CH2_FALLING = 8, //CH2负沿
} TRIGGER_SOURCE;
```

DAC选择

```
typedef enum EmADDASrcSel
{
    DA_SRC_RF          = 0, //射频DA
    DA_SRC_DACH1       = 1, //1M DA1
    DA_SRC_DACH2       = 2, //1M DA2
    DA_SRC_DACH3       = 3, //1M DA3
    DA_SRC_DACH4       = 4, //1M DA4
} DASRC_SEL;
```

板卡信息

```
#ifndef _CARD_INFO
typedef struct _CARD_INIT
{
    LONG  CARD_VER; //bit0~15 软件版本号，bit16~31 表示 FPGA 固件版本号
    LONG  AD_BIT;   //AD 位数
}
```

PCIe3640 数据采集卡说明书

```
    LONG  AD_CHCNT;    //AD 通道数
    LONG  AD_SPEED;    //AD 速度
    LONG  AD_FIFO;     //AD 板载 FIFO
} CARD_INFO,*PCARD_INFO;
#endif
```

最小读长度

```
#define MIN_READ_LEN 0x200//512 样点
```

最大读长度

```
#define MAX_READ_LEN 0x2000000//32M 样点
```

//触发长度单位

```
#define TRIG_UNIT 8//采样点
```

//累加最大触发长度

```
#define MAX_ADD_TRIG_LEN 0x100000//1M样点
```

```
#define ADD_LEN_UNIT 256 //累加最小数据宽度
```

```
#define FIFO_UNIT 16 //FIFO中数据量单位 16样点
```

PCIe 缓冲区定义

```
#ifndef _PCIE_BUF
typedef struct _PCIE_BUF
{
    PVOID pDABufA;//下行（PC 到板卡）缓冲区 A
    PVOID pDABufB;//下行缓冲区 B
    PVOID pABufA;//上行（板卡到 PC）缓冲区 A
    PVOID pABufB;//上行缓冲区 B
} PCIE_BUF,*PPCIE_BUF;
#endif
```

5.6 DLL 函数说明

5.6.1 PCIe3640_Link

函数原型:

VC:

```
HANDLE PCIe3640_Link(LONG devNum,PPCIE_BUF pcieBuf);
```

功 能: 连接设备, 连接成功后返回设备句柄。

参 数:

devNum 设备号, 如果在设备中插入多块PCIe3640, 0表示第一块, 1表示第二块, 以此类推。

pcieBuf PCIe缓冲区

返 回:

设备句柄

PCIE3640 数据采集卡说明书

调用例子:

VC:

```
HANDLE hdl = INVALID_HANDLE_VALUE;
PCIE_BUF pcieBuf;
hdl = PCIE3640_Link(0, pcieBuf); //打开第一个设备
if(hdl == INVALID_HANDLE_VALUE)
{
    return ;//打开设备失败
}
```

5.6.2 PCIE3640_UnLink

函数原型:

VC:

BOOL PCIE3640_UnLink(HANDLE hdl);

功 能: 断开设备连接。

参 数:

hdl 设备句柄

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用例子:

VC:

```
HANDLE hdl = INVALID_HANDLE_VALUE;
hdl = PCIE3640_Link(); //打开第一个设备
if(hdl == INVALID_HANDLE_VALUE)
{
    return ;//打开设备失败
}
//断开设备
if(!PCIE3640_UnLink(hdl))
{
    ;//断开设备失败
}
```

5.6.3 PCIE3640_InitAD

VC:

函数原型:

BOOL PCIE3640_initAD(HANDLE hdl, PPCIE3640_PARA_INIT para_init);

功 能: 初始化AD, 启动数据采集, 调用PCIE3640_InitAD函数后, 必须用PCIE3640_StopAD函数来结束数据采集。

参 数:

hdl 设备句柄

para_init 初始化结构。

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用例子:

VC:

PCle3640 数据采集卡说明书

见5.6.5

VB:

见5.6.5

5.6.4 PCle3640_GetBufCnt

VC:

函数原型:

ULONG PCle3640_GetBufCnt(HANDLE hdl);

功 能: 读取海量FIFO数据计数, 计数单位是16样点(32字节), 例如返回100, 表示FIFO中有3200字节数据, 在硬件缓存中每个AD样点占据1.5字节。

累加功能使能, 函数数据计数指示的是, 累加前FIFO中的数据量, 而不是累加后的数据量, 所以累加功能使能时, 可以PCle3640_ReadAD直接读取数据, 无需判断FIFO中的数据量, 因为读取函数有超时等待功能, 如读取超时, 则函数返回FALSE, 继续发出读取函数即可。

参 数:

hdl 设备句柄

返 回:

函数返回 当前FIFO中采集点个数。

提示:

1. 如果返回数值等于0x20000000, FIFO样点数=0x20000000*0x20= 0x800000000 (16G字节) 表示FIFO已满, 会丢失采样点。
2. 在读取数据之前, 必须调用GetBufCnt函数, 判断FIFO中是否有读取长度的数据。

调用例子:

VC:

见5.6.5

5.6.5 PCle3640_ReadAD

函数原型:

VC:

BOOL PCle3640_ReadAD(HANDLE hdl, LONG bufIndex, LONG nCount, LONG timeout);

功 能: 读取采集数据

参 数:

hdl 设备句柄

bufIndex 接收数据指针索引,

0-接收缓存指针pcieBuf.pADBufA; **pcieBuf在PCle3640_Link函数中初始化**

1-接收缓存指针pcieBuf.pADBufB;

nCount 读取的采集点数, 最小2048, 最大32M(33554432), 且须是2K(2048)整数倍

timeout 读取超时设置, 单位毫秒, 例如100, 表示超时等待100毫秒

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用例子:

VC:

ULONG samcnt;//读取的采样点数

samcnt = 1024*1024;//1M

//初始化AD

PCIe3640 数据采集卡说明书

```
PCIe3640_PARA_INIT para_init;
para_init.ISelDataSrc = 0; //0-AD数据源 1-计数器数据源

para_init.TriggerPre = 0; // 前触发参数, 非连续采集模式参数有效
para_init.TriggerMode = TRIG_MODE_POST ; //触发模式, 触发采集(行触发)模式
para_init.TriggerSource = TRIG_SRC_EXT_RISING ; //触发源, 外触发源
para_init.TriggerLength = 2048; //触发长度, 单位8
para_init.TriggerLevel = 10000; //触发门限, 仅触发源是通道触发源时参数有效
para_init.IChCnt = 1; //使能通道数, 1通道使能
para_init.IADFmt = ADFMT_2SBIN; //选择输出码制, 直接二进制码
para_init.IClkDiv = 1; //分频比
para_init.TriggerPre = 10; //前触发, 单位8
para_init.TriggerDelay = 0; // 延时触发, TriggerPre 非零时该参数有效, 单位8
para_init.ILineNum = 10; //场同步触发模式有效, 每场行个数, 参数预留

if(!PCIe3640_initAD(hdl, &para_init))
{
    m_strOutput += "初始化设备失败\r\n";
    UpdateData(FALSE);
    return ;
}

//等待缓存中数据量达到要求
while( ((ULONGLONG)PCIe3640_GetBufCnt(hdl)* 32) < samcnt)
{
    ULONGLONG bufcnt = PCIe3640_GetBufCnt(hdl) * FIFO_UNIT;
    Sleep(10); //等待10ms
}

//读数
if(!PCIe3640_ReadAD(hdl, 0, samcnt, 2000))
{
    m_strOutput += "读取数据失败\r\n";
    UpdateData(FALSE);
}

PUSHORT buf; //
buf = pcieBuf.pADBufA; //指向接收缓存

//结束AD采集
PCIe3640_StopAD(hdl);
```

5.6.6 PCIe3640_StopAD

函数原型:

VC:

BOOL PCIe3640_StopAD (HANDLE hdl);

PCIe3640 数据采集卡说明书

功 能：停止AD采集。

参 数：

hdl 设备句柄

返 回：

TRUE成功

FALSE失败

调用方式：

见5.6.5。

5.6.7 PCIe3640_ExecSoftTrig

函数原型：

VC:

BOOL PCIe3640_ExecSoftTrig(HANDLE hdl)

VB:

Declare Function PCIe3640_ExecSoftTrig Lib "PCIe3640.dll" (ByVal hdl As Long) As Long

功 能：触发采集中，如果选择触发源为软件触发，则执行该函数，则执行一次触发采集。该函数预留，目前不支持。

参 数：

hdl 设备句柄

返 回：

TRUE成功

FALSE失败

调用

VC:

```
if (!PCIe3640_ExecSoftTrig (hdl)) {  
    m_strOutput+="软件触发失败\r\n";  
    UpdateData(FALSE);  
}
```

5.6.8 PCIe3640_GetDevInfo

函数原型：

VC:

BOOL PCIe3640_GetDevInfo(int hdl, PCARD_INFO pCardInfo)

功 能：

读取设备信息，包括硬件FIFO大小，AD位数，通道数，版本号信息。

参 数：

hdl 设备号

pCardInfo板卡信息

返 回：

TRUE成功

FALSE失败

调用

VC:

```
PCARD_INFO pCardInfo;  
if(!PCIe3640_GetDevInfo(hdl, pCardInfo))  
{  
    m_strOutput+="读取设备信息失败\r\n";  
    UpdateData(FALSE);  
}
```

PCIe3640 数据采集卡说明书

```
    return TRUE;
}
```

5.6.9 PCIe3640_WrRdFlash

函数原型:

VC:

BOOL PCIe3640_WrRdFlash (HANDLE hdl, LONG bWrRd, LONG* pMem)

功 能: 读写用户FLASH存储器, 掉电非易失, 共32bit (4个字节)。

参 数:

hdl 设备句柄

bWrRd 读/写操作, 0表示写操作, 1表示读操作

pMem 32bit存储信息

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用

VC:

LONG lmem;

lmem = 0x55aa;

if(!PCIe3640_WrRdFlash (hdl, 0,& lmem))

{

m_strOutput+="写信息失败\r\n";

UpdateData(FALSE);

return TRUE;

}

5.6.10 PCIe3640_SetPulGen

函数原型:

VC:

BOOL PCIe3640_SetPulGen(HANDLE hDevice, ULONG lAllcnt,
 ULONG lHighCnt, BOOL bEnable);

功 能: 输出方波设置, PWM基准时钟125M。

m_clkDiv 是分频比

参 数:

lAllcnt: 一个周期波形中基准时钟的个数。

lHighCnt: 周期波形中高电平“1”基准时钟的个数, lHighCnt必须小于lAllcnt。

bEnable: 使能, TRUE使能输出, FALSE非使能, 关闭输出。

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用方式:

VC:

PCIe3640_SetPulGen(hDevice, 100,50, 1);

PCIe3640 数据采集卡说明书

5.6.11 PCIe3640_GetTemp

函数原型:

VC:

float PCIe3640_GetTemp (HANDLE hdl);

功 能: 读取板卡FPGA主控芯片温度

参 数:

hdl 设备句柄

返 回:

浮点数, 返回板卡温度数值。

调用方式:

VC:

Float fTemp = PCIe3640_GetTemp (hDevice);

5.6.12 PCIe3640_GetTrigCnt

函数原型:

VC:

ULONG PCIe3640_GetTrigCnt (HANDLE hdl);

功 能:

触发采集中, 读会触发个数, 只有触发采集功能中, 计数起作用, initAD后计数器清零, 板卡每响应1个有效触发事件, 计数器加1, 计数器位数32位, 计数器溢出后清零重新计数; 连续采集模式计数始终是0。

参 数:

hdl 设备句柄

返 回:

返回 32位定点数值, 表示触发个数。

调用方式:

VC:

ULONG trigCnt = PCIe3640_GetTrigCnt (hDevice);

5.6.13 PCIe3640_intDA

函数原型:

VC:

BOOL PCIe3640_intDA (HANDLE hdl);

功 能:

初始化DAC, 关闭所有DAC输出, 清空DAC缓存。

参 数:

hdl 设备句柄

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用方式:

VC:

PCIe3640_intDA (hDevice);

PCIe3640 数据采集卡说明书

5.6.14 PCIe3640_StartDA

函数原型:

VC:

BOOL PCIe3640_StartDA (HANDLE hdl, LONG stDA, LONG pwmDelay);

功 能:

启动DAC输出。

参 数:

hdl 设备句柄

stDA 启动设置, 1开启所有DAC输出, 0关闭所有DAC输出。

pwmDelay 内触发PWM输出相位设置, 取值0~8191, 单位3.2纳秒。

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用方式:

VC:

```
PCIe3640_StartDA ( hDevice,1,0);
```

5.6.15 PCIe3640_SetDA

函数原型:

VC:

BOOL PCIe3640_SetDA(HANDLE hdl, LONG selDA, LONG cycCnt, PUSHORT buf, LONG delay, LONG IAGC);

功 能:

启动DAC输出。

参 数:

hdl 设备句柄

selDA 选择DAC, 0选择射频DAC, 1/2/3/4对应选择低速DA1/DA2/DA3/DA4。

cycCnt DAC波形点数, 各DAC对应cycCnt约束不同。

射频DAC, 取值最大128K (131072), 且须是16的整数倍;

DA1、DA3和DA4取值最大32K(32768);

DA2取值最大1M(1048576)。

buf DAC输出波形数值指针。

delay DAC延时相位设置, 取值0~8191, 单位3.2纳秒。

IAGC DAC输出增益, 仅射频DAC有效, 低速DAC该参数无效。

返 回:

TRUE成功

FALSE失败

调用方式:

VC:

```
//读取文件
```

```
FILE* fp=NULL;
```

```
CString strFilePath = "";
```

```
strFilePath = "chirp_signal.bin";
```

```
fp = fopen(strFilePath, "rb");
```

PCIe3640 数据采集卡说明书

```
LONGLONG uartlen = _filelengthi64(fileno(fp)); //文件长度
LONG daLen = uartlen/2; //换算成样点长度，每个样点2字节
USHORT* fbuf; //写文件
fbuf = new USHORT[daLen];
fread((UCHAR*)fbuf, sizeof(UCHAR), uartlen, fp); //读取文件
fclose(fp);

PCIe3640_intDA(hdl); //清空DA缓存，关停所有DA

PCIe3640_SetDA(hdl, DA_SRC_RF, daLen, (USHORT*)fbuf, m_1RFDelay, m_rfAGC); //射频DA
m_strOutput += "输出RF啁啾信号成功\r\n";
#define DA_LEN 32
USHORT* da1Buf;
USHORT* da2Buf;
USHORT* da3Buf;
USHORT* da4Buf;
da1Buf = new USHORT[daLen];
da2Buf = new USHORT[daLen];
da3Buf = new USHORT[daLen];
da4Buf = new USHORT[daLen];

int i=0;
for ( i=0; i<daLen; i++) //输出方波
{
    if(i%2) // (i<(daLen/2))
    {
        da1Buf[i] = 65535;
        da2Buf[i] = 65535;
        da3Buf[i] = 65535;
        da4Buf[i] = 65535;
    }
    else
    {
        da1Buf[i] = 0;
        da2Buf[i] = 0;
        da3Buf[i] = 0;
        da4Buf[i] = 0;
    }
}

PCIe3640_SetDA(hdl, DA_SRC_DACH1, daLen, da1Buf, m_1DADelay, 0); //DA1
PCIe3640_SetDA(hdl, DA_SRC_DACH2, daLen, da2Buf, m_1DADelay, 0); //DA2
PCIe3640_SetDA(hdl, DA_SRC_DACH3, daLen, da3Buf, m_1DADelay, 0); //DA3
PCIe3640_SetDA(hdl, DA_SRC_DACH4, daLen, da4Buf, m_1DADelay, 0); //DA4

if (!PCIe3640_StartDA(hdl, 0x01, m_0))
{
    m_strOutput += "Error: 启动DA失败\r\n";
    UpdateData(FALSE);
    return ;
}
m_strOutput += "启动DA成功\r\n";
```

PCle3640 数据采集卡说明书

```
delete[] fbuf, da1Buf, da2Buf, da3Buf, da4Buf;
```

第六章 用户需知

6.1 使用注意事项

1. 长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。
2. 工作环境温度要求：0—50℃
3. 不要用手触摸采集卡，防止静电破坏板上芯片。
4. 板卡放在计算机或者服务器中，汽车或者飞机长途运输，请将板卡取下，或者计算机中板卡侧面加上缓冲气泡垫，防止板卡因为运输过程中振动，导致芯片脱落或者印制电路板损坏。

6.2 维修

采集卡自出售之日起，凡用户遵守运输，贮存和使用规则，出现质量问题，二年内免费维修。